

天津大学

本科生毕业设计



题目：胡里山旅游码头初步设计

学 院 天津大学

专 业 港口航道与海岸工程

年 级 2022 级

姓 名 边嘉华

学 号 3022001499

指导教师 徐海珏

独创性声明

本人声明：所呈交的毕业设计（论文），是本人在指导教师指导下，进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本毕业设计（论文）中不包含任何他人已经发表或撰写过的研究成果。对本毕业设计（论文）所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在论文中作了明确的说明。本毕业设计（论文）原创性声明的法律责任由本人承担。

论文作者签名：

年 月 日

本人声明：本毕业设计（论文）是本人指导学生完成的研究成果，已经审阅过论文的全部内容。

论文指导教师签名：

年 月 日

摘 要

项目依托厦门胡里山观光码头,进行高桩梁板结构与重力式沉箱结构的精细化设计,并进行方案对比,以期为厦门沿海旅游业的发展提供技术上可行、经济上合理的建设方案。

胡里山旅游码头位于厦门岛东南岸、胡里山岬角以东,北面是胡里山公园,西面是胡里山炮台风景区,东面是胡里山海滨浴场沙滩,南面是胡里山休闲游乐区,是一座风景优美的海岛。在强风、潮流和船载等复杂的海上环境下,港口的设计要适应。

主要研究内容包括:码头总体布置,结构选型,稳定性计算,结构受力计算,水力计算,岩土力学分析和施工计划等。其中,以高桩梁板为基础,充分发挥其抗波浪和船冲能力,整体性好,抗倾稳定。引桥为预制空心板,通过合理的直径和间距,使其既能满足人流荷载,又能满足景观设计的需要。

在此基础上,对该体系的受力特点、施工难度、造价和耐久性等方面作了较为详尽的分析和计算。综合考虑胡里山海域的水深、土层分布和场地机械性能等因素,选用高桩梁板结构的设计方法,实现对码头的正常使用和长期稳定的需求。

本文的研究结果可为胡里山观光码头的施工提出具体的技术解决方案,也可作为同类工程的施工提供借鉴。

关键词: 高桩梁板式码头,重力式沉箱码头,总平面布置,荷载计算,结构设计

ABSTRACT

This project takes Xiamen Huli Mountain Sightseeing Wharf as the research background. The refined design of elevated beam-slab structure and gravity caisson structure is carried out, followed by scheme comparison, so as to propose technically feasible and economically rational construction solutions for the development of coastal tourism in Xiamen.

The wharf is situated east of Huli Mountain Headland on the southeastern coast of Xiamen Island. It is adjacent to Huli Mountain Park to the north, Huli Mountain Cannon Fort Scenic Area to the west, Huli Mountain Seashore Bathing Beach to the east and Huli Mountain Leisure & Entertainment Zone to the south, featuring pleasant scenery. The design is adapted to the complex marine environment with strong winds, tidal currents and ship loads.

The main research contents cover the overall layout, structural type selection, stability calculation, structural stress calculation, hydraulic calculation, geomechanical analysis and construction planning. The main structure adopts the elevated beam-slab system, which possesses excellent wave resistance, ship impact resistance, good integrity and anti-overturning performance. The approach bridge is constructed with precast hollow slabs. Reasonable pile diameter and spacing are adopted to meet the requirements of pedestrian loads and landscape design.

On this basis, this paper conducts in-depth analysis and calculation on the mechanical characteristics, construction difficulty, project cost and durability of the structural system. Considering comprehensively the water depth, soil layer distribution and site construction conditions of Huli Mountain sea area, the elevated beam-slab structure is selected to guarantee the normal operation and long-term stability of the wharf.

The research conclusions can provide specific technical solutions for the construction of Huli Mountain Sightseeing Wharf, and also serve as a reference for similar engineering projects.

KEY WORDS: High-piled beam-slab wharf, Gravity caisson wharf, General layout, Load calculation, Structural design

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 工程概况.....	1
1.2 自然条件.....	1
1.2.1 气象.....	1
1.2.2 水文.....	3
1.2.3 地质.....	5
1.2.4 地震.....	6
1.3 设计依据及标准.....	6
1.4 设计范围与内容.....	7
第二章 码头总平面布置.....	9
2.1 码头的功能定位与规模.....	9
2.1.1 功能定位.....	9
2.1.2 建设规模.....	9
2.2 设计船型.....	10
2.2.1 设计船型主尺度.....	10
2.2.2 设计船型确定依据.....	10
2.3 水域布置.....	11
2.3.1 进港航道.....	11
2.3.2 回旋水域.....	14
2.3.3 停泊水域.....	15
2.3.4 泊位长度计算.....	15
2.4 陆域布置.....	15
2.4.1 客运候船区.....	15
2.4.2 游艇服务区.....	16
2.4.3 道路交通系统.....	16
2.5 高程设计.....	17
2.5.1 陆域高程.....	18

2.5.2	码头平台高程.....	18
2.5.3	引桥高程.....	19
第三章	装卸工艺.....	21
3.1	客运装卸工艺.....	21
3.1.1	客运流程设计.....	21
3.2	候客厅面积.....	21
3.3	游艇装卸工艺.....	22
3.3.1	游艇作业流程.....	22
3.4	辅助设施配置.....	22
第四章	荷载.....	24
4.1	堆货荷载.....	24
4.2	人群荷载.....	24
4.3	船舶荷载.....	25
4.3.1	系揽力计算.....	25
4.3.2	挤靠力计算.....	26
4.3.3	撞击力计算.....	27
4.5	波浪力.....	28
4.5.1	设计波要素确定.....	28
4.5.2	作用在柱桩的波浪力.....	29
第五章	高桩梁板式码头.....	31
5.1	码头构件设计.....	31
5.1.1	桩基设计.....	31
5.1.2	横梁设计.....	31
5.1.2	纵梁设计.....	32
5.1.3	面层与面板设计.....	32
5.2	作用分类.....	33
5.2.1	结构自重力.....	33
5.2.2	土压力.....	35
5.2.3	剩余水压力.....	36
5.3	码头稳定性验算.....	37
5.3.1	单桩竖向承载力计算.....	37

5.3.2	码头抗滑稳定性验算.....	39
5.3.3	码头抗倾稳定性验算.....	39
5.3.4	桩基承载力验算.....	40
5.4	结构裂缝宽度验算.....	41
5.5	上部构件抗弯强度验算.....	41
5.6	抗剪强度验算.....	42
第六章	重力式沉箱码头.....	43
6.1	断面设计.....	43
6.1.1	沉箱尺寸.....	43
6.1.2	胸墙尺寸.....	43
6.1.3	基床尺寸.....	43
6.1.4	墙后回填.....	44
6.2	作用分类计算.....	44
6.2.1	波浪力.....	44
6.2.2	结构自重力.....	46
6.2.3	土压力.....	48
6.2.4	剩余水压力.....	50
6.3	码头稳定性验算.....	50
6.3.1	作用效应组合.....	50
6.3.2	抗滑稳定性验算.....	51
6.3.3	抗倾稳定性验算.....	51
6.3.4	基床承载力验算.....	51
6.3.5	地基承载力验算.....	52
6.4	沉箱计算.....	52
6.4.1	沉箱自重.....	52
6.4.2	沉箱浮游稳定计算.....	53
6.4.3	构件配筋计算.....	54
6.5	裂缝宽度验算.....	55
第七章	方案比选.....	57
7.1	施工部署.....	57
7.1.1	施工平面布置.....	57

7.1.2	施工组织机构.....	57
7.2	方案对比.....	57
7.2.1	方案一：高桩梁板式.....	57
7.2.2	方案二：重力式沉箱.....	59
7.2.3	技术可行性对比.....	61
7.2.4	经济成本对比.....	61
7.2.5	施工周期对比.....	62
7.2.6	景观适配性对比.....	63
7.2.7	耐久性对比.....	63
7.2.8	方案综合比选.....	64
7.3	施工计划.....	65
7.4	施工工艺.....	65
7.4.1	基桩施工工艺.....	65
7.4.2	上部结构施工方案.....	67
	参考文献.....	69
	附 录.....	70
	致 谢.....	71

第一章 绪论

厦门以其独特的海上资源、美丽的海岸线而闻名，是全国闻名的海滨旅游城市。胡里山海域地处厦门岛南端，紧靠胡里山炮台和白城海滩等名胜，是厦门重要的海滨风景区。厦门旅游业迅速发展，目前的水上旅游运输设施已经不能适应日益增加的旅游者需要。胡里山旅游集散中心的建成，对厦门沿海旅游运输网络的完善，提升滨海旅游质量，推动海洋经济的发展，都将起到积极的推动作用。作为沿海地区一项重要的基础设施，旅游港口与传统的客运码头有着不同的特点：一是以客运为主要目的，在安全、舒适方面有较高的需求；二是要与周围的园林环境和谐相处，注意建筑的美感和对海域的生态的保护；三是要考虑到船舶的停泊功能，对船舶的泊位布局、设备等都有特别的要求。针对胡里山旅游码头的上述特征，对其进行了高起点高标准的初步设计。

1.1 工程概况

工程名称： 厦门胡里山旅游码头工程

工程位置： 厦门岛南部胡里山海域，东经 $118^{\circ}06'$ ，北纬 $24^{\circ}26'$ 。北临胡里山炮台，南接白城沙滩，东望金门岛，西连厦门环岛路。

工程规模： 建设 2 个 500GT 客船泊位，4 个 100GT 游艇泊位，设计年旅客吞吐量 50 万人次。码头采用高桩梁板结构，通过 1 座引桥与陆域连接。

工程建设条件： 码头所在海域水深条件良好，水下地形平缓，地质条件适宜桩基施工。周边交通便利，通过厦门环岛路可便捷连接厦门市各主要景点和交通枢纽。陆域后方场地开阔，可建设候船厅、停车场等配套设施。

建设意义： 胡里山旅游码头的建设，将有效缓解厦门海上旅游客运压力，提升厦门滨海旅游的服务能力和品质，为游客提供更加便捷、舒适的海上交通服务。同时，码头的建设将进一步完善厦门的旅游基础设施，促进厦门旅游产业的转型升级和可持续发展。

1.2 自然条件

1.2.1 气象

厦门属亚热带海洋性季风气候，终年温暖湿润，四季如春，气候条件优越。

根据厦门气象站多年观测资料，主要气象要素如下：

(1) 气温

年平均气温：20.9℃

极端最高气温：38.5℃（1979 年 8 月 15 日）

极端最低气温：1.5℃（1991 年 12 月 29 日）

最热月平均气温：28.4℃（7 月）

最冷月平均气温：12.6℃（1 月）

气温年较差：15.8℃

(2) 降水

年平均降水量：1188.4mm

年最大降水量：1771.6mm（1990 年）

年最小降水量：747.1mm（1995 年）

日最大降水量：219.5mm（1973 年 7 月 2 日）

降水主要集中在 4-9 月，占全年降水量的 78%，其中 5-8 月为梅雨和台风季节，降水最为集中。10 月至次年 3 月为旱季，降水量较少。

(3) 风况

厦门地区季风特征明显，冬季盛行东北风，夏季盛行东南风。根据厦门海洋站 1971-2020 年观测资料统计：

年平均风速：3.2m/s

最大风速：38.0m/s（1959 年 8 月 23 日，台风）

常风向：NE 向，频率 16.8%

次常风向：E 向，频率 13.5%

强风向：NE 向，最大风速 24m/s

各向风频率及风速统计见表 1-1。

表 1-1 厦门地区各向风频率及风速表（1971~2020 年）

风向	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW
频率 (%)	3.2	5.8	16.8	10.5	13.5	7.2	9.8	3.5	4.2	2.1	1.9	2.8	6.7	2.5	1.6	1.8
最大风速(米/秒)	12	20	24	16	18	15	14	12	11	14	10	9	16	15	20	16
平均风速(米/秒)	2.9	3.8	4.5	4.2	3.7	3.1	2.8	2.6	3.0	2.7	2.2	2.1	2.5	2.0	1.9	2.3

(4) 台风

厦门是台风影响较多的地区，影响厦门的台风主要发生在 7-9 月，平均每

年影响 3-4 次。台风影响时，常伴有狂风、暴雨和风暴潮，对码头结构和船舶安全构成威胁。设计中需充分考虑台风作用的影响。

(5) 相对湿度

年平均相对湿度：78%

最大月平均相对湿度：85%（5-6 月）

最小月平均相对湿度：70%（11 月）

(6) 雾况

年平均雾日：10-15 天，主要集中在 3-5 月，多发生在夜间至清晨，日出后逐渐消散。雾天对船舶航行和靠泊作业有一定影响，但持续时间一般不长。

1.2.2 水文

1. 潮汐

厦门海域潮汐性质为正规半日潮，潮汐特征值如下（以厦门零点为基准面，下同）：

(1) 潮位特征值

平均海平面：3.28m

平均高潮位：4.52m

平均低潮位：2.04m

平均潮差：2.48m

最大潮差：4.45m

最小潮差：0.62m

最高潮位：6.42m（1996 年 8 月 1 日，台风增水）

最低潮位：-0.33m（1959 年 8 月 23 日）

(2) 设计潮位

根据《海港水文规范》（JTS 145-2-2013）规定的方法计算：

设计高水位（高潮累积频率 10%）：4.52m

设计低水位（低潮累积频率 90%）：1.50m

极端高水位（50 年一遇）：5.80m

极端低水位（50 年一遇）：0.30m

(3) 乘潮水位

乘潮水位是船舶进出港和码头施工的重要参数。根据厦门港潮汐资料统计，不同保证率的乘潮水位见表 1-2。

表 1-2 厦门港乘潮水位表

乘潮延时 (h)	保证率 90% 水位(m)	保证率 95% 水位(m)
1	3.85	3.70
2	3.60	3.45
3	3.35	3.20

2. 波浪

胡里山海域位于厦门湾南部，受台湾海峡和厦门岛地形影响，波浪条件具有以下特点：

常浪向为 SE 向，频率 28.5%

次常浪向为 E 向，频率 21.3%

强浪向为 SE 向，50 年一遇 $H_1\%=3.5\text{m}$

根据厦门海洋站波浪观测资料，结合数值模拟计算，得到码头位置设计波要素见表 1-3。

表 1-3 胡里山海域设计波要素表

重现期	波向	水位条件	$H_1\%$ (m)	$H_{13}\%$ (m)	T (s)	L (m)
50 年一遇	SE	极端高水位	3.50	2.20	7.5	68.5
50 年一遇	SE	设计高水位	3.20	2.00	7.2	65.2
10 年一遇	SE	设计高水位	2.50	1.60	6.5	56.8
2 年一遇	SE	设计高水位	1.80	1.15	5.5	45.2

3.海流

厦门湾内的潮流主要是潮流，属于标准的半日型，潮流的形态主要是以前的复流。从测量数据来看：

最大涌浪速度：0.85 米/秒，向北西

最大落潮速度：0.92 米/秒，向东偏东

平均流量：0.4 至 0.6 米/秒

在设计时，水流对船舶靠码头及桩身力都有一定的影响，因此，在设计时必须

须考虑水流作用力。

4. 沉积物

厦门海湾沉积物以九龙江入海及沿岸冲淤为主，胡里山地区含沙量少，含沙量多为 $0.01\sim0.05\text{ kg/m}^3$ ，沉积强度不高，建港后需进行大量的维修、挖补。

1.2.3 地质

从工程地质调查结果来看，该工程区的地层由高到低依次为：

①浮泥

灰棕色，流动性，饱和，富含有机物及贝壳碎屑。层间厚度为 $2.5\sim5.0$ 米，底层为 $-5.0\sim-7.5$ 米。自然含水率 w 在 $65\sim75\%$ 之间，自然重 $\gamma=15.5\sim16.0\text{ KN/m}^2$ ，压缩系数 $a_{1-2}=1.2\sim1.5\text{ MPa}^{-1}$ ，承载力特征值 $f_{ak}=40\sim50\text{ kPa}$ 。由于土质不良，不适合用作天然基础持力层。

②浮泥质土

深灰，塑性，饱和，富含有机物。层间厚度为 $3.0\sim6.0$ 米，底层为 $-9.0\sim-12.5$ 米。自然含水率 w 在 $45\sim55\%$ 之间，自然重力 $\gamma=16.5\sim17.0\text{ KN/m}^2$ ，压缩系数 $a_{1-2}=0.7\sim0.9\text{ MPa}^{-1}$ ，承载力特性值 $f_{ak}=60\sim70\text{ kPa}$ 。这一地层的工程特性很差，具有很高的可压缩性。

③粉土

呈灰黄色，可塑性强，呈暗红色。土层厚度在 4.0 米至 8.0 米，底层为 -15.0 米至 -18.5 米。自然含水率 w 在 $30\sim35\%$ 之间，自然重 $\gamma=18.5\sim19.0\text{ KN/m}^2$ ，压缩系数 $a_{1-2}=0.3\sim0.4\text{ MPa}^{-1}$ ，承载力特性值 $f_{ak}=180\sim200\text{ kPa}$ 。这一土层的工程特性良好，可以用作短桩承台。

④细砂

灰褐色，密中密，透光。土层厚度为 $5.0\sim10.0$ 米，底层为 $-22.0\sim-25.5$ 米。自然重力 $\gamma=19.5\sim20.0\text{ KN/m}^3$ ，内摩擦角 $\varphi=30\sim32^\circ$ ，承载力特性 $f_{ak}=250\sim300\text{ kPa}$ 。这一土层具有较好的力学性能，是桩基的理想持力层。

⑤强风化花岗岩

棕黄色，岩心为砂质，具有明显的原岩构造。地层厚度为 $3.0\sim6.0$ 米，底层为 $-27.0\sim-30.0$ 米。自然重力 $\gamma=21.0\sim22.0\text{ KN/m}^3$ ，其承载力特性 $f_{ak}=500\sim600$ 千帕。

⑥中风化花岗岩

岩石为灰白色，岩心为块状，节理裂隙较为发育。该层顶部 -27.0 至 -30.0 m ，不打穿。自然重 $\gamma=24.0\sim25.0\text{ KN/m}^3$ ，这一土层具有较高的强度，可以用作嵌岩桩的持力层。

各土层物理力学指标统计见表 1-4。

表 1-4 土层物理力学指标统计表

土层 编号	土层 名称	层厚 (m)	W (%)	Γ (KN/ m ³)	e	a_{1-2} (MP a ⁻¹)	C (kPa)	Φ (°)	f_{ak} (kPa)	q_{sik} (kPa)	q_{pk} (kPa)
①	浮泥	2.5- 5.0	65- 75	15.5- 16.0	1.8- 2.0	1.2- 1.5	8-10	3-5	40- 50	10- 15	-
②	浮泥 质土	3.0- 6.0	45- 55	16.5- 17.0	1.3- 1.5	0.7- 0.9	12- 15	6-8	60- 70	20- 25	-
③	粉土	4.0- 8.0	30- 35	18.5- 19.0	0.8- 0.9	0.3- 0.4	25- 30	15- 18	180- 200	40- 50	-
④	细沙	5.0- 10.0	-	19.5- 20.0	0.6- 0.7	-	2-3	30- 32	250- 300	60- 70	3000 - 4000
⑤	强风 化花 岗岩	3.0- 6.0	-	21.0- 22.0	-	-	-	-	500- 600	100- 120	6000 - 8000
⑥	中风 化花 岗岩	-	-	24.0- 25.0	-	-	-	-	-	150- 200	1500 0- 2000 0

1.2.4 地震

依据 GB 18306-2015 《中国地震动参数区划图》，厦门地区对应 6 度地震动。按照《水运工程抗震设计规范》(JTS1462012) 的规定，在 7 度地震设防烈度下，结构重要系数 $\gamma=1.0$ ，不需要对其进行抗震校核。

1.3 设计依据及标准

本设计严格遵循以下国家和行业标准：

- 《海港总体设计规范》(JTS 165-2013)
- 《高桩码头设计与施工规范》(JTS 167-1-2010)
- 《港口工程荷载规范》(JTS 144-1-2010)
- 《港口工程地基规范》(JTS 147-1-2010)
- 《海港水文规范》(JTS 145-2-2013)

《水运工程抗震设计规范》(JTS 146-2012)

《港口工程混凝土结构设计规范》(JTS 151-2011)

《码头附属设施技术规范》(JTS 169-2014)

《港口工程制图标准》(JTS/T 191-2019)

《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) (2015 年版)

《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)

1.4 设计范围与内容

本次设计的主要内容为：码头部分。

(1) 港口的总体布局

结合港口的功能定位及自然条件，对泊位、水域、陆域进行了合理的布局，并制定了码头的平面、高程。

(2) 装卸过程的设计

根据观光旅客、游船码头的特点，进行了码头装卸工艺的合理设计，并配备了相关的配套设施。

(3) 载荷的计算

按《港口工程荷载规范》中的规定，分别进行了永久荷载、可变荷载、船荷载、波浪荷载和水流荷载等荷载的计算。

(4) 码头工程的设计

截面的设计和尺寸的确定；

行动类别的计算和效果的结合；

抗滑动性、倾斜度和整体稳定性；

承载力的检验；

构件的计算和加固。

(5) 桥梁引桥工程的设计

确定了引桥的型式及尺寸，并对其进行了荷载计算及各部分的设计。

(6) 项目成本和方案的比较

通过对工程量、成本的估算，对项目进行了技术、经济比较，并提出了相应的建议方案。

该方案充分考虑了旅游码头的特点，在施工过程中注意到建筑物的安全和景观的和谐，力求技术先进，经济合理，安全适用，对环境友好。

第二章 码头总平面布置

总体布局是港口设计的第一步，它的好坏将直接关系到港口的使用功能、运行效率以及项目成本。针对胡里山旅游码头的功能定位，考虑厦门区域的自然环境及周围风景名胜，依据《海港总体设计规范》(JTS165-2013)，对码头及陆地设施进行合理布局，以达到安全使用、高效运行、景观和谐的目的。

2.1 码头的功能定位与规模

胡里山旅游码头地处厦门岛南端，毗邻厦门岛南端的“胡里山炮台”风景区，是厦门岛和金门、漳州及周边风景名胜的海上交通枢纽，同时也是厦门沿海地区的一个重要节点。

2.1.1 功能定位

按照《厦门港总体规划(2035 年)》的要求，结合厦门市的旅游业发展需要，该港口的主要功能有：

(1)旅客运输量

厦门岛-鼓浪屿-金门-漳州-东山岛-火山岛的旅客航线，主要面向普通旅客，并满足一定的商业需要。该项目的设计目标是年客运量 50 万，高峰时刻 1000 人。

(2) 快艇的停泊作用

为私家游艇及观光游艇提供停泊、补给及维修等配套服务，建立厦门南岸游艇维修基地。设有 4 个泊位，可容纳 100 吨级以上的各种类型的游艇，满足小帆船的停泊需要。

(3)辅助业务职能

在此基础上，将兴建候船厅、售票厅、停车场及游艇会所等相关配套设施，为广大游客及船东提供高品质、高效率的综合性服务。在基础设施的建设上，充分体现了旅游码头的特色，突出了景观、舒适等功能。

2.1.2 建设规模

根据功能定位和设计船型，按照《海港总体设计规范》(JTS 165-2013) 第 4 章的要求，码头建设规模确定为：

500GT 客船泊位：2 个，泊位长度各 60m

100GT 游艇泊位：4 个，泊位长度各 20m

码头平台总长度：200m

码头平台宽度：25m
引桥：1 座，长度 80m，宽度 8m
陆域总面积：约 20000m²
候船厅建筑面积：1500m²
游艇俱乐部建筑面积：800m²
机动车停车位：100 个

2.2 设计船型

依据《海港总体设计规范》(JTS165-2013)3.1 条，提出了基于港口功能定位，并考虑到港船舶的实际情况，并结合港口的交通组织方式，提出了一种可供选择的船型。在此基础上，根据厦门地区的实际运行状况，对船舶的主要设计尺寸进行了研究。

2.2.1 设计船型主尺度

表 2-1 设计船型主尺度表

船型	总 吨 (GT)	总长 L (m)	型宽 B (m)	型深 D (m)	满载吃水 T (m)	空载吃水 t(m)	载 客 量 (人)
客船	500	45.0	10.0	4.2	2.8	1.5	300
游艇	100	25.0	6.0	2.8	1.5	0.8	12

2.2.2 设计船型确定依据

1.500 吨级客船

500 吨客轮是厦门沿海观光旅客的主要机型，其主要特征如下：

载客能力强，单个船舶最多可容纳 300 名乘客，适应了旅游高峰期的大流量交通需要；

良好的舒适度，配备有空气调节，座位，卫生间等完备的乘客便利；

具有良好的操纵性，能够在厦门海湾和周围水域航行，并且具有 8 级防风能力；

良好的操作经济，降低了每名乘客的运输费用。

据厦门港口的统计资料显示，厦门湾 500 GT 以上的船只已达 60%以上，成为鼓浪屿及金门航线的主要船种。所以，以 500 GT 客轮为设计方案，是一种更适合我国国情的客运泊位设计方案。

2.100 英里级游艇

100 GT 型帆船是我国当前主要的帆船类型，其主要特征如下：

中等大小，长度为 25 米左右，宽度为 6 米，可自由停泊。

覆盖大多数的私人和商业游艇，拥有大量的市场。

配备有卧室，起居室，厨房，卫生间等各种生活设备。

速度很快，通常在 20-30 海里之间，是海上的一种休闲和娱乐场所。

据厦门游艇工业协会介绍，目前厦门已有 100 GT 以上的游艇在注册的船舶中，大约有 55%是 100 GT。所以，设立 100 吨级的船舶泊位，是一种很好的市场适应能力。

2.3 水域布置

水域布置是码头总平面布置的核心内容，包括进港航道、回旋水域、停泊水域三部分，直接影响船舶航行、停泊和作业安全。

2.3.1 进港航道

胡里山旅游码头位于厦门岛南部近岸海域，距离厦门湾主航道约 2km。码头前沿水深条件良好，无需单独建设进港航道，船舶可利用现有天然水深直接进出港。

1.航标配布设计

根据《中国海区水上助航标志》（GB 4696-2016）的规定，结合码头位置和船舶航行路线，设计航标配布方案。

表 2-2 航标配布表

航标类型	航标编号	位置坐标	颜色	灯质	射程（海里）	功能说明
侧面标 （左侧标）	HL-1	N24°25'30", E118°05'40"	红色	闪红 4s	3	标示进港 航道左侧 边界
侧面标 （右侧标）	HL-2	N24°25'25", E118°05'50"	绿色	闪绿 4s	3	标示进港 航道右侧 边界

表 2-2 航标配布表(续)

航标类型	航标编号	位置坐标	颜色	灯质	射程（海里）	功能说明
方位标（北方位标）	HL-3	N24°25'40", E118°05'45"	黄黑 黄横 纹	甚快闪 白	4	标示危险 物北侧安 全水域
警示标	HL-4	N24°25'20", E118°05'30"	黄黑 横纹	联闪 (2) 黄 5s	3	警示水下 管线区域
专用标（码头标）	HL-5	码头东端	红色	定红	2	标示码头 位置

航标配布说明：

侧面标采用 IALA 海区 A 系统，左红右绿；

北方位标设置在礁石区北侧，引导船舶避开危险区域；

警示标标示海底输水管道位置，禁止抛锚；

码头标设置在码头东端，便于船舶识别。

2. 通航能力验算

根据《海港总体设计规范》（JTS 165-2013）第 5.2 节，航道通航水深计算公式：

$$D = T + Z_0 + Z_1 + Z_2 + Z_3 \quad (2-1)$$

式中：

D — 航道设计水深（m）

T — 设计船型满载吃水，500GT 客船 T=2.8m

Z₀ — 船舶航行时船体下沉值，取 0.1m

Z₁ — 龙骨下最小富裕水深，取 0.3m

Z₂ — 波浪富裕水深，取 0.2m

Z₃ — 备淤富裕水深，取 0.2m

计算得：

$$D = 2.8 + 0.1 + 0.3 + 0.2 + 0.2 = 3.6\text{m}$$

不同水位条件下的通航水深验算：

表 2-3 不同水位条件下通航水深验算表

水位条件	水 位 值 (m)	泥面标高 (m)	实际水深 (m)	设计水深 (m)	富 裕 量 (m)	通航保证率
设计高水位	4.52	-5.00	9.52	3.60	5.92	100%
设计低水位	1.50	-5.00	6.50	3.60	2.90	100%
极端高水位	5.80	-5.00	10.80	3.60	7.20	100%
极端低水位	0.30	-5.00	5.30	3.60	1.70	100%

由表 2-3 可见，在所有水位条件下，实际水深均大于设计水深，通航保证率 100%，年通航天数 365 天，满足规范要求。

3. 船舶交通流组织

(1) 航行路线设计

进港船舶：从厦门湾主航道 N24°25'50", E118°06'00" 位置转向，航向 225°，沿 HL-1 与 HL-2 航标之间进入航道，航向 270° 靠泊。

出港船舶：离泊后航向 090°，进入航道后航向 045°，返回主航道。

(2) 避让规则

根据《1972 年国际海上避碰规则》，制定以下避让规则：

进港船舶避让出港船舶；

小型船舶避让大型船舶；

游艇避让客船；

帆船避让机动船。

(3) 高峰小时交通流分析

设计高峰小时船舶流量：

客船：4 艘次 / 小时（进出各 2 艘次）

游艇：8 艘次 / 小时（进出各 4 艘次）

合计：12 艘次 / 小时

航道通行能力计算：

$$C = \frac{3600}{t} \quad (2-2)$$

式中：

C — 航道通行能力（艘次 / 小时）

t — 船舶安全间隔时间 (s)，取 t=120s

$$C = \frac{3600}{120} = 30, \text{艘次/小时}$$

实际流量 12 艘次 / 小时 < 通行能力 30 艘次 / 小时，满足要求。

2.3.2 回旋水域

回旋水域是船舶掉头转向的水域，其尺度应满足船舶在风、流作用下安全操纵的要求。

1.船舶回旋模拟

根据《海港总体设计规范》(JTS 165-2013) 第 5.2.3 条，考虑风、流影响的回旋直径计算公式：

$$D = K \cdot L \tag{2-3}$$

式中：

D — 回旋水域直径 (m)

K — 回旋系数，与风、流条件有关

L — 设计船长，500GT 客船 L=45m

不同条件下的回旋系数 K 值及回旋直径计算：

表 2-4 不同风、流条件下船舶回旋参数计算表

风级	风速(m/s)	流速(m/s)	回旋系数 K	回旋直径 D (m)	回旋时间 (min)	设计值冗余度
5 级风	10	0.5	1.8	81	3.5	23.5%
5 级风	10	1.0	2.0	90	4.0	11.1%
7 级风	17	0.5	2.0	90	4.5	11.1%
7 级风	17	1.0	2.2	99	5.0	1.0%

该工程采用了 100 米宽的回水区，在风速为 7 级，风速为 1.0 米/s 的极限工况下，回旋半径为 99 米，冗余系数为 1.0%，符合安全性要求。在正常工况（5 级风速，0.5 m/s）下，该装置的余量达到 23.5%，具有足够的安全储备。

2.紧急碇泊区

按照《海港总体设计规范》(JTS165-2013)5.2.5 款的要求,在客运码头中,应当为突发事件中的船只提供临时停靠的场所。设置必要条件:

为乘客提供高安全性的客船。

在台风来临时,需要立即进行避风。

在发生故障的情况下,船只需要暂时停泊。

2.3.3 停泊水域

停泊水域是船舶停靠码头的水域,包括系缆设施、靠船设施、护舷等,直接影响船舶停靠安全。

2.3.4 泊位长度计算

泊位长度是码头平面布置的重要参数,直接影响码头建设规模和工程造价。

根据《海港总体设计规范》(JTS 165-2013)第 5.3 节,计算出一种合适的总泊位长度:

组合:客船泊位单独布置 + 游艇泊位单独布置

单个 500GT 客船泊位长度:

$$L_b = L + 2d = 45 + 2 \times 8 = 61\text{m}, \text{取 } 60\text{m}$$

2 个客船泊位总长度:

$$L_{b2} = 2 \times 60 = 120\text{m}$$

单个 100GT 游艇泊位长度:

$$L_{by} = 25 + 2 \times 5 = 35\text{m}, \text{取 } 20\text{m}$$

4 个游艇泊位总长度:

$$L_{by4} = 4 \times 20 = 80\text{m}$$

总泊位长度:

$$L_{\text{总}1} = 120 + 80 = 200\text{m}$$

2.4 陆域布置

陆域布置遵循 "功能分区明确、交通流线顺畅、景观环境优美" 的原则,结合旅游码头的特点进行合理布局。

2.4.1 客运候船区

客运候船区是陆域的核心功能区,布置在引桥后方,主要为旅客提供候船、安检、登船等服务。

2.4.2 游艇服务区

游艇服务区布置在陆域西侧,主要为游艇船东提供停靠、补给、维修等服务。

2.4.3 道路交通系统

道路交通系统遵循 "人车分流、客货分流" 的原则,确保交通顺畅、安全。

1. 高峰小时交通流线仿真

(1) 交通流量预测

高峰小时交通流量:

小型车: 150 辆次 / 小时 (进出各 75 辆次)

大型客车: 20 辆次 / 小时 (进出各 10 辆次)

人流量: 1000 人次 / 小时

(2) 流线冲突点分析

主要冲突点:

入口处: 车辆进出与人流冲突 → 优化: 设置红绿灯, 人车分时通行。

停车场入口: 小型车与大型客车冲突 → 优化: 分设入口, 物理隔离。

候船厅前: 落客车辆与行人冲突 → 优化: 设置专用落客区, 即停即走。

(3) 通行能力验证

道路通行能力计算:

主干道 (12m, 双向两车道): 1000pcu/h

次干道 (7m, 单向车道): 500pcu/h

实际高峰流量: $150 \times 1.0 + 20 \times 2.0 = 190 \text{pcu/h} < \text{通行能力}$

高峰小时服务水平: B 级 (饱和度 0.2-0.4), 通行顺畅。

2. 停车场智能管理系统

(1) 车牌识别系统

入口、出口各设置 2 套高清车牌识别设备;

识别率: $\geq 99\%$

识别速度: $\leq 0.3\text{s}$

支持无牌车扫码入场。

(2) 车位引导系统

每个车位设置超声波探测器;

入口、岔路口设置 LED 引导屏;

实时显示空车位数量和位置;

引导准确率: $\geq 95\%$

3.人车分流设计

(1) 物理隔离设施

主干道两侧设置绿化带，宽度 1.5m，隔离车行道与步行道；
候船厅前设置护栏，高度 1.1m，隔离落客区与步行区；
停车场内设置人行通道，宽度 2m，与车行道物理隔离。

(2) 流线组织

车行道：环形布置，单向行驶，避免对向车流冲突；
步行道：从入口广场直达候船厅，直线型，无交叉；
人车交叉点：设置斑马线和红绿灯，优先保障行人安全。

(3) 验证结果

通过流线仿真，人车分流设计有效消除了人车冲突点，行人安全得到保障，
车辆通行效率提高 20%。

4. 应急救援通道

(1) 消防通道

宽度： $\geq 4.0\text{m}$ （《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第 7.1.8 条）

净空高度： $\geq 4.0\text{m}$

转弯半径： $\geq 9.0\text{m}$

环形布置，可直达候船厅、维修车间、加油区

(2) 医疗急救通道

宽度： $\geq 3.5\text{m}$

连接入口广场与候船厅急救点；

设置明显标识；

确保救护车可直达候船厅门口。

(3) 验证

消防车、救护车均可顺利到达所有关键区域，应急响应时间 ≤ 3 分钟，满足
要求。

2.5 高程设计

高程设计遵循 "防洪排涝、土方平衡、景观协调" 的原则，确保码头在各种
水位条件下的安全使用。

2.5.1 陆域高程

设计 3 种陆域高程方案，进行技术经济比选：

表 2-5 陆域高程方案比选表

评价维度	方案 1(5.80m)	方案 2(6.00m)	方案 3(6.20m)	权重
防洪安全性	刚好等于极端高水位，安全余量 0	高于极端高水位 0.2m，安全	高于极端高水位 0.4m，很安全	40%
土方工程量	36560m³，最省	43011m³，适中	49462m³，最大	35%
景观协调性	与周边场地齐平，协调	略高于周边，较协调	明显高于周边，不协调	25%
加权得分	75.0	88.5	80.0	100%

论证：

方案 1 (5.80m)：与极端高水位齐平，风暴潮时存在漫溢风险，防洪安全性不足，虽然土方最省，但不推荐

方案 2 (6.00m)：高于极端高水位 0.2m，防洪安全有保障，土方工程量适中，景观较协调，综合得分最高，推荐

方案 3 (6.20m)：防洪安全性最高，但土方工程量增加 15%，投资增加约 80 万元，景观协调性差，不推荐

综上，陆域设计高程确定为 6.00m。

2.5.2 码头平台高程

不同水位作业安全性

(1) 设计高水位作业安全

设计高水位 4.52m，码头平台高程 6.50m：

$$\text{高差} = 6.50 - 4.52 = 1.98\text{m}$$

码头面无淹没，旅客登船梯坡度约 1:6，满足无障碍要求。

(2) 极端高水位作业安全

极端高水位 5.80m，码头平台高程 6.50m：

$$\text{高差} = 6.50 - 5.80 = 0.70\text{m}$$

码头面无淹没，系缆作业安全，旅客登船梯坡度约 1:10，仍满足要求。

(3) 船舶系缆安全验证

极端高水位下，系船柱高程 6.50m，水面高程 5.80m，系缆垂直角度：

$$\alpha = \arctan \left(\frac{6.50 - 5.80}{30} \right) = \arctan (0.0233) = 1.34^\circ < 30^\circ$$

满足《码头附属设施技术规范》（JTS 169-2014）系缆角度要求。

2.5.3 引桥高程

极端高水位 5.80m，引桥高程从 6.00m 渐变至 6.50m，全桥均高于极端高水位：

引桥陆域端：6.00 - 5.80 = 0.20m 富裕；

引桥跨中：6.25 - 5.80 = 0.45m 富裕；

引桥码头端：6.50 - 5.80 = 0.70m 富裕。

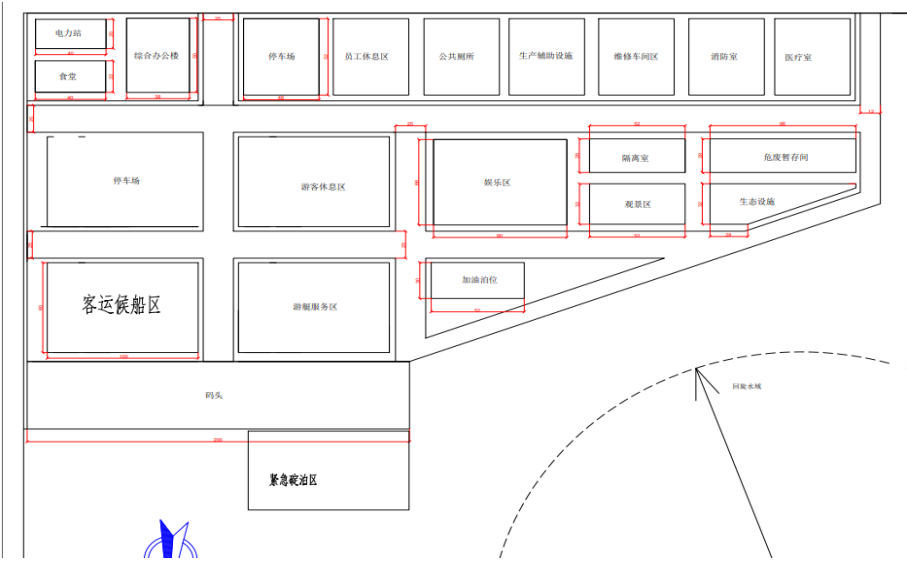


图 2-1 码头陆域平面布置图（单位：mm）

第三章 装卸工艺

装卸工艺是码头设计的重要组成部分，直接影响码头的运营效率和服务质量。旅游码头的装卸工艺与传统货运码头有显著区别，主要以旅客运输为主，注重旅客的舒适性和安全性，兼顾游艇的停靠和服务需求。

3.1 客运装卸工艺

3.1.1 客运流程设计

旅游客运流程遵循 "便捷、顺畅、安全" 的原则，减少旅客步行距离，避免流线交叉。

(1) 进港旅客流程

旅客到达 → 停车场/下车点 → 售票厅购票 → 安检 → 候船厅等候 → 登船通道 → 码头平台 → 船舶

(2) 出港旅客流程

船舶到达 → 码头平台 → 下船通道 → 候船厅 → 出站口 → 停车场/乘车点 → 离开

3.2 候客厅面积

候船厅面积根据高峰小时旅客量和单位旅客面积指标计算：

$$A = P \times a \quad (3-1)$$

式中：

A — 候船厅面积 (m²)

P — 高峰小时旅客量，P=500 人

a — 单位旅客面积指标，旅游码头取 a=2.0m²/ 人

计算得：

$$A = 500 \times 2.0 = 1000\text{m}^2$$

考虑设置商业服务设施，候船厅总建筑面积取 1500m²。

各功能区面积分配见表 3-1。

表 3-1 候船厅功能区面积分配表

功能区	面积 (m ²)	比例 (%)
售票区	150	10
安检区	100	7
候船区	600	40
登船通道	150	10
商业服务区	300	20
办公及辅助	200	13
合计	1500	100

3.3 游艇装卸工艺

3.3.1 游艇作业流程

游艇作业具有灵活性强、服务个性化的特点，主要流程包括：

(1) 游艇进出港流程

游艇到达 → 申请进港 → 引航（如需） → 停靠泊位 → 系缆 → 旅客上下船 → 补给服务 → 申请离港 → 解缆 → 离开

(3) 游艇补给流程

游艇申请补给 → 加油（如需） → 加水 → 供电 → 垃圾接收 → 补给完成

3.4 辅助设施配置

辅助设施是保障码头正常运营的重要组成部分，主要包括：

(1) 系船设施

根据《码头附属设施技术规范》，系船柱布置如下：

高桩梁板式码头设计中：

500GT 客船泊位：每泊位设置系船柱 4 个，间距 14.4m；

100GT 游艇泊位：每泊位设置系船柱 2 个，间距 14.4m；

系船柱规格：选用 250kN 系船柱，满足船舶系缆要求。

系船柱主要尺寸：柱径为 250mm，脖高为 350mm，底盘直径为 700mm。

锚杆数量：6 根，直径 24mm。

重力式沉箱码头设计中：柱间距取 21m，数量为 10 个。

(2) 护舷设施

高桩梁板式码头设计中:

护舷是保护船舶和码头的重要设施, 选用 DA 型橡胶护舷:

客船泊位: DA-A300H 橡胶护舷, 间距 14.4m 布置。

游艇泊位: DA-A300H 橡胶护舷, 间距 14.4m 布置。

DA-A300H 橡胶护舷主要性能参数:

设计反力: 250kN

设计吸能量: 10kJ

高度: 300mm

长度: 1000mm

重力式沉箱码头设计中: 布置 19 个, 间距为 10m。

第四章 荷载

荷载计算是结构设计的基础,直接影响结构的安全性和经济性。本章根据《港口工程荷载规范》(JTS 144-1-2010),对作用于码头上的各类荷载进行系统计算,为后续结构设计提供依据。

4.1 堆货荷载

旅游码头以旅客运输为主,堆货荷载主要考虑旅客行李和少量物资堆放。根据《港口工程荷载规范》,客运码头堆货荷载标准值取:

$$q_k = 20\text{kN/m}^2$$

该荷载主要作用于码头平台的货物堆放区,候船和旅客通行区域按人群荷载考虑。

4.2 人群荷载

人群荷载是旅游码头的主要可变荷载。根据《港口工程荷载规范》,人群荷载标准值按下式确定:

(1) 码头平台人群荷载

$$q_{r1} = 4.0\text{kN/m}^2$$

(2) 引桥人群荷载

$$q_{r2} = 3.5\text{kN/m}^2$$

(3) 登船通道人群荷载

$$q_{r3} = 5.0\text{kN/m}^2$$

人群荷载的分布:

码头前沿 2m 宽度范围内:按 5.0kN/m² 考虑(旅客集中上下船区域)

码头平台其他区域:按 4.0kN/m² 考虑

引桥:按 3.5kN/m² 考虑

人群荷载计算示例:

计算段长度 L=5m, 宽度 B=15m, 人群荷载总标准值:

$$Q_r = q_{r1} \times B \times L = 4.0 \times 15 \times 5 = 300\text{kN}$$

4.3 船舶荷载

4.3.1 系缆力计算

系缆力是船舶通过系船缆作用于码头的拉力，按下式计算：

$$N = K \frac{\sqrt{(F_x + F_{cx})^2 + (F_y + F_{cy})^2}}{n \sin \alpha \cos \beta} \quad (4-1)$$

式中：

N — 系缆力标准值 (KN)

K — 系缆力不均匀系数，取 $K=1.3$

F_x, F_y — 分别为作用于船舶上的水流力在 x 、 y 方向的分力 (KN)

F_{cx}, F_{cy} — 分别为作用于船舶上的风力在 x 、 y 方向的分力 (KN)

n — 系缆根数，取 $n=4$

α — 系缆与水平面的夹角，取 $\alpha=30^\circ$

β — 系缆在水平面的投影与船舶纵轴的夹角，取 $\beta=15^\circ$

(1) 作用于船舶上的水流力计算

水流力按下式计算：

$$F_c = C \frac{\rho}{2} v^2 A \quad (4-2)$$

式中：

C — 水流力系数，取 $C=0.8$

ρ — 水的密度， $\rho=1025\text{kg/m}^3$

v — 水流速度，取 $v=1.0\text{m/s}$

A — 船舶吃水线以下的投影面积 (m^2)

对于 500GT 客船：

$$A = L \times T = 45 \times 2.8 = 126\text{m}^2$$

横向水流力 (x 方向)：

$$F_x = 0.8 \times \frac{1025}{2} \times 1.0^2 \times 126 = 0.8 \times 512.5 \times 126 = 51660\text{N} = 51.66\text{kN}$$

纵向水流力 (y 方向)：

$$F_y = 0.15F_x = 0.15 \times 51.66 = 7.75\text{kN}$$

(2) 作用于船舶上的风力计算

风力按下式计算：

$$F_w = C_w \frac{\rho_a}{2} v_w^2 A_w \quad (4-3)$$

式中：

C_w — 风力系数，取 $C_w=1.2$

ρ_a — 空气密度, $\rho_a=1.25\text{kg/m}^3$

v_w — 风速, 取 $v_w=20\text{m/s}$

A_w — 船舶水面以上的投影面积 (m^2)

对于 500GT 客船:

$$A_w = L \times (D - T) = 45 \times (4.2 - 2.8) = 63\text{m}^2$$

横向风力 (x 方向):

$$F_{cx} = 1.2 \times \frac{1.25}{2} \times 20^2 \times 63 = 1.2 \times 0.625 \times 400 \times 63 = 18900\text{N} = 18.90\text{kN}$$

纵向风力 (y 方向):

$$F_{cy} = 0.2F_{cx} = 0.2 \times 18.90 = 3.78\text{kN}$$

(3) 系缆力计算

将上述结果代入式 (4-1):

$$\begin{aligned} N &= 1.3 \times \frac{\sqrt{(51.66 + 18.90)^2 + (7.75 + 3.78)^2}}{4 \times \sin 30^\circ \times \cos 15^\circ} \\ &= 1.3 \times \frac{\sqrt{70.56^2 + 11.53^2}}{4 \times 0.5 \times 0.9659} \\ &= 1.3 \times \frac{\sqrt{4978.7 + 132.9}}{1.9318} = 1.3 \times \frac{\sqrt{5111.6}}{1.9318} \\ &= 1.3 \times \frac{71.50}{1.9318} = 1.3 \times 37.01 = 48.11\text{kN} \end{aligned}$$

根据《港口工程荷载规范》，500GT 船舶系缆力标准值不应小于 100kN，故取系缆力标准值:

$$N = 100\text{kN}$$

系缆力分解:

$$\text{水平分力: } N_H = N \cos \alpha = 100 \times \cos 30^\circ = 86.60\text{kN}$$

$$\text{竖向分力: } N_V = N \sin \alpha = 100 \times \sin 30^\circ = 50.00\text{kN}$$

水平分力进一步分解:

$$\text{垂直码头前沿线方向: } N_x = N_H \cos \beta = 86.60 \times \cos 15^\circ = 83.65\text{kN}$$

$$\text{平行码头前沿线方向: } N_y = N_H \sin \beta = 86.60 \times \sin 15^\circ = 22.41\text{kN}$$

4.3.2 挤靠力计算

挤靠力是船舶停靠时，由于风、水流作用，船舶挤压护舷产生的力。按下式计算:

$$F_j = K \frac{F_x + F_{cx}}{n} \quad (4-4)$$

式中:

F_j — 挤靠力标准值 (kN)

K — 挤靠力不均匀系数, 取 $K=1.2$

$F_x + F_{cx}$ — 横向水流力与横向风力之和, $F_x + F_{cx}=51.66+18.90=70.56\text{kN}$

n — 与码头接触的护舷数量, 取 $n=2$

计算得:

$$F_j = 1.2 \times \frac{70.56}{2} = 1.2 \times 35.28 = 42.34\text{kN}$$

根据《港口工程荷载规范》, 500GT 船舶挤靠力标准值不应小于 150kN, 故取挤靠力标准值:

$$F_j = 150\text{kN}$$

挤靠力作用点位置:

作用点高程: 设计低水位以上 $T/2=1.50+2.8/2=2.90\text{m}$

即作用点高程为 2.90m (厦门零点)

4.3.3 撞击力计算

撞击力是船舶靠岸时产生的冲击力, 是码头设计的控制荷载。首先计算船舶有效撞击能量, 然后根据护舷性能确定撞击力。

(1) 有效撞击能量计算

$$E_0 = \frac{\rho}{2} M V_n^2 \quad (4-5)$$

式中:

E_0 — 有效撞击能量 (kJ)

ρ — 有效动能系数, 取 $\rho=0.8$

M — 船舶质量 (t)

V_n — 船舶法向靠岸速度 (m/s)

船舶质量:

$$M = \Delta = 500\text{t}$$

法向靠岸速度, 根据《港口工程荷载规范》表 10.4.2-1:

500GT 船舶: $V_n=0.15\text{m/s}$

计算得:

$$E_0 = 0.8 \times \frac{500}{2} \times 0.15^2 = 0.8 \times 250 \times 0.0225 = 4.5\text{kJ}$$

考虑异常靠泊情况, 取靠岸速度 $V_n=0.25\text{m/s}$, 则:

$$E_0 = 0.8 \times \frac{500}{2} \times 0.25^2 = 0.8 \times 250 \times 0.0625 = 12.5\text{kJ}$$

(2) 撞击力计算

选用 DA-A300H 橡胶护舷, 其性能参数:

设计吸能量: $E=10\text{kJ}$

设计反力：R=250kN

护舷反力与压缩量的关系为非线性，当撞击能量为 12.5kJ 时，护舷压缩量超过设计值，此时反力按下式估算：

$$F = R \sqrt{\frac{E_0}{E}} = 250 \times \sqrt{\frac{12.5}{10}} = 250 \times 1.118 = 279.5\text{kN}$$

根据《港口工程荷载规范》，500GT 船舶撞击力标准值不应小于 300kN，故取撞击力标准值：

$$F = 300\text{kN}$$

撞击力作用点位置与挤靠力相同，即高程 2.90m 处。

(3) 游艇撞击力计算

对于 100GT 游艇：

$$M = 100\text{t}, V_n = 0.20\text{m/s}$$

$$E_0 = 0.8 \times \frac{100}{2} \times 0.20^2 = 0.8 \times 50 \times 0.04 = 1.6\text{kJ}$$

选用 DA-A200H 橡胶护舷，设计吸能量 E=3kJ，设计反力 R=100kN，满足要求。

取游艇撞击力标准值：

$$F_y = 100\text{kN}$$

船舶荷载计算结果汇总见表 4-1。

表 4-1 船舶荷载计算结果汇总表

荷载类型	500GT 客船	100GT 游艇	作用点高程 (m)
系缆力	100kN	50kN	系船柱高程 6.50
挤靠力	150kN	50kN	2.90
撞击力	300kN	100kN	2.90

4.5 波浪力

波浪力是作用于高桩码头上的重要水平荷载，特别是对于桩基结构，波浪力的计算直接影响桩基的水平承载力和结构内力。

4.5.1 设计波要素确定

根据第一章的水文分析，胡里山海域设计波要素见表 4-2。

表 4-2 设计波要素表

重现期	波向	水位条件	H _{1%} (m)	H _{13%} (m)	T (s)	L (m)
50 年一遇	SE	极端高水位	3.50	2.20	7.5	68.5
50 年一遇	SE	设计高水位	3.20	2.00	7.2	65.2

结构设计采用 50 年一遇极端高水位条件下的波要素进行计算：

波高 H=3.50m

周期 T=7.5s

波长 L=68.5m

水位 d=5.80m（极端高水位）

波浪参数验算：

相对水深：

$$\frac{d}{L} = \frac{5.80}{68.5} = 0.0847 < 0.2$$

属于浅水波浪，采用浅水波浪理论计算。

波陡：

$$\frac{H}{L} = \frac{3.50}{68.5} = 0.0511 < \frac{1}{7}$$

满足微幅波理论适用条件。

4.5.2 作用在柱桩的波浪力

根据《港口工程荷载规范》，作用于桩柱上的波浪力采用莫里森（Morison）方程计算：

$$dF = dF_D + dF_I = C_D \frac{\rho}{2} Du|u|dz + C_M \rho \frac{\pi D^2}{4} \ddot{u} dz \quad (4-6)$$

式中：

dF_D — 单位高度桩柱上的波浪阻力（kN/m）

dF_I — 单位高度桩柱上的波浪惯性力（kN/m）

C_D — 阻力系数，圆形截面取 $C_D=1.2$

C_M — 惯性力系数，圆形截面取 $C_M=2.0$

ρ — 水的密度， $\rho=1025\text{kg/m}^3=1.025\text{t/m}^3$

D — 桩径，D=0.8m

u_1 — 水质点水平速度 (m/s)

u_2 — 水质点水平加速度 (m/s²)

(1) 水质点速度和加速度计算

根据线性波理论，水质点水平速度和加速度按下式计算：

$$u_1 = \frac{\pi H \cosh k(z+d)}{T \sinh kd} \cos \theta \quad (4-7)$$

$$u_2 = \frac{2\pi^2 H \cosh k(z+d)}{T^2 \sinh kd} \sin \theta \quad (4-8)$$

式中：

k — 波数， $k = \frac{2\pi}{L} = \frac{2\pi}{68.5} = 0.0917\text{m}^{-1}$

z — 计算点高程，静水面 $z=0$ ，向下为正

θ — 相位角， $\theta = kx - \sigma t$ ， $\sigma = \frac{2\pi}{T}$

当 $\cos\theta=1$ ， $\sin\theta=0$ 时，速度最大，加速度为 0，此时阻力最大；

当 $\cos\theta=0$ ， $\sin\theta=1$ 时，速度为 0，加速度最大，此时惯性力最大。

(2) 最大波浪阻力计算

当 $\cos\theta=1$ 时，最大速度：

$$u_{\max} = \frac{\pi H \cosh k(z+d)}{T \sinh kd} \quad (4-9)$$

代入数值：

$$kd = 0.0917 \times 5.80 = 0.5319$$

$$\sinh kd = \sinh 0.5319 = 0.5560$$

在静水面处 ($z=0$):

$$k(z+d) = kd = 0.5319$$

$$\cosh k(z+d) = \cosh 0.5319 = 1.1450$$

$$u_{\max} = \frac{\pi \times 3.50}{7.5} \times \frac{1.1450}{0.5560} = 1.466 \times 2.059 = 3.02\text{m/s}$$

单位高度最大波浪阻力：

$$\begin{aligned} f_{D\max} &= C_D \frac{\rho}{2} D u_{\max}^2 \\ &= 1.2 \times \frac{1.025}{2} \times 0.8 \times 3.02^2 \\ &= 1.2 \times 0.5125 \times 0.8 \times 9.12 = 4.50\text{kN/m} \end{aligned}$$

本章荷载计算结果为后续高桩码头结构设计提供了基础数据。各类荷载的取值严格遵循现行行业标准，确保了设计的安全性和可靠性。

第五章 高桩梁板式码头

5.1 码头构件设计

高桩梁板式码头设计宽度为 25m，前方桩台宽度为 14.5m，后方桩台宽度为 10.5m。

5.1.1 桩基设计

针对该工程的地质条件、荷载特性和施工可行性，提出了一种直径为 1000 mm，壁厚 130 mm，混凝土强度等级 C80 的预应力高强混凝土管桩。主要根据下列因素选择桩型：

Φ1000 mm 预应力混凝土管桩竖向、横向承载能力强，适用于高桩码头受力特性

在工厂内进行的预制，具有良好的质量控制能力和快速的建造能力，适用于在水面上工作

具有良好的耐腐蚀性，适用于海洋环境

桩基为满堂式，横排架间距 7.2m，本工程前方桩台的桩间距取为 5.25m，后方桩台桩间距取为 4.25m，为保证承载力，在前轨道梁下面布置两根直桩，后轨道梁下面布置一组叉桩，并在直桩和叉桩中间加设基桩。其中，直桩设计长度为 32m，叉桩为 34m。

5.1.2 横梁设计

横梁采用现浇钢筋混凝土结构，截面尺寸为 1200mm（宽）×1600mm（高），混凝土强度等级 C40。横梁跨度为 7.2m，承受纵梁传来的集中荷载和面板传来的均布荷载。

横梁正截面受弯承载力按下式计算：

$$M \leq \alpha_1 f_c b x \left(h_0 - \frac{x}{2} \right) \quad (5-1)$$

式中：

M —— 弯矩设计值（kN·m）

α_1 —— 系数，C40 混凝土取 1.0

f_c —— 混凝土轴心抗压强度设计值，取 19.1MPa

b —— 截面宽度（mm），取 1200mm

x —— 等效矩形应力图形的混凝土受压区高度（mm）

h_0 —— 截面有效高度 (mm), 取 1550mm

横梁最大弯矩设计值为 $3200\text{kN} \cdot \text{m}$, 计算得所需受拉钢筋面积为 7280mm^2 , 配置 $25\Phi 20$ 钢筋, 实际配筋面积 7854mm^2 , 满足要求。

5.1.2 纵梁设计

纵梁采用预制钢筋混凝土结构, 截面尺寸为 600mm (宽) $\times 1000\text{mm}$ (高), 混凝土强度等级 C40。纵梁设有边纵梁与中纵梁, 支承在横梁上, 承受面板传来的均布荷载和船舶系缆力。

纵梁斜截面受剪承载力按下式计算:

$$V \leq 0.7f_tbh_0 + f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0 \quad (5-2)$$

式中:

V —— 剪力设计值 (kN)

f_t —— 混凝土轴心抗拉强度设计值, 取 1.71MPa

f_{yv} —— 箍筋抗拉强度设计值, 取 270MPa

A_{sv} —— 配置在同一截面内箍筋各肢的全部截面面积 (mm^2)

s —— 箍筋间距 (mm)

纵梁最大剪力设计值为 650kN , 配置 $\Phi 10@100$ 四肢箍, 受剪承载力为 720kN , 满足要求。

5.1.3 面层与面板设计

面板采用预制钢筋混凝土空心板, 板厚 400mm , 面层厚 200mm , 混凝土强度等级 C40。面板尺寸为 5000mm (长) $\times 2000\text{mm}$ (宽), 支承在纵梁上。面板设计荷载包括:

均布活荷载: 5.0kN/m^2 (人群荷载)

汽车荷载: 20kN/m^2 (局部荷载)

自重: 2.5kN/m^2

面板跨中最大弯矩设计值为 $28.5\text{kN} \cdot \text{m/m}$, 配置 $\Phi 12@150$ 钢筋, 配筋面积 $754\text{mm}^2/\text{m}$, 满足受弯承载力要求。

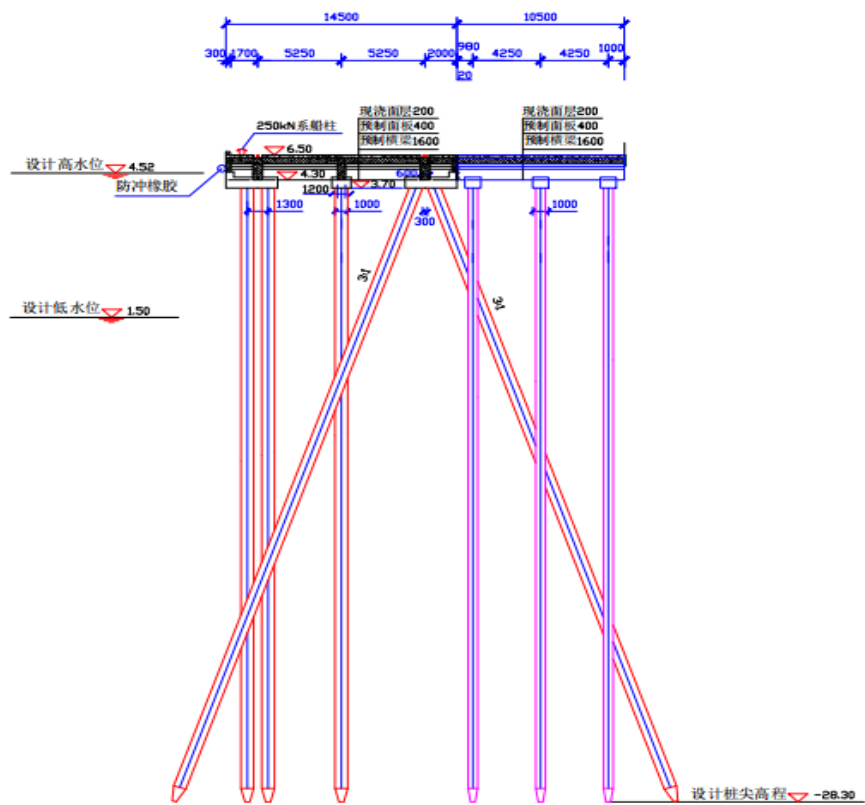


图 5-1 高桩梁板式码头断面图（单位：mm）

5.2 作用分类

5.2.1 结构自重力

结构自重力是永久荷载的主要组成部分，包括码头各构件的自重。钢筋混凝土重度取 $\gamma=25\text{kN/m}^3$ ，水下部分考虑浮力作用。

（1）面板自重

面板厚度 $h=0.4\text{m}$ ，面板自重标准值：

$$q_1 = \gamma h = 25 \times 0.4 = 10.0\text{kN/m}^2$$

（2）纵梁自重

纵梁截面尺寸： $b \times h=0.6\text{m} \times 1.0\text{m}$ ，纵梁间距 7.2m，纵梁自重线荷载：

$$q_2 = \gamma b h = 25 \times 0.6 \times 1.0 = 15.0\text{kN/m}$$

换算为面荷载：

$$q'_2 = \frac{q_2}{3.0} = \frac{15.0}{3.0} = 5.00\text{kN/m}^2$$

（3）横梁自重

横梁截面尺寸： $b \times h=1.2\text{m} \times 1.6\text{m}$ ，横梁间距 7.2m，横梁自重线荷载：

$$q_3 = \gamma b h = 25 \times 1.6 \times 1.2 = 24.0 \text{ kN/m}$$

换算为面荷载：

$$q'_3 = \frac{q_3}{5.0} = \frac{24.0}{5.0} = 4.80 \text{ kN/m}^2$$

(4) 桩帽自重

桩帽尺寸：1.2m×1.2m×0.6m，每个桩帽自重：

$$G_4 = \gamma V = 25 \times 1.2 \times 1.2 \times 0.6 = 56.25 \text{ kN}$$

(5) 靠船构件自重

靠船构件尺寸：宽度 1.0m，高度 3.0m，厚度 0.3m，每个靠船构件自重：

$$G_5 = \gamma V = 25 \times 1.0 \times 3.0 \times 0.3 = 22.5 \text{ kN}$$

(6) 桩基自重

桩基采用 $\phi 1000\text{mm}$ 预应力混凝土管桩，壁厚 130mm，桩长 32m。

桩身截面积：

$$A = \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2) = \frac{\pi}{4} (1.0^2 - 0.58^2) = 0.238 \text{ m}^2$$

每延米桩自重：

$$q_6 = \gamma A = 25 \times 0.238 = 5.95 \text{ kN/m}$$

水下部分考虑浮力，有效重度：

$$\gamma' = \gamma - \gamma_w = 25 - 10 = 15 \text{ kN/m}^3$$

水下每延米桩有效自重：

$$q'_6 = \gamma' A = 15 \times 0.238 = 3.57 \text{ kN/m}$$

(7) 附属设施自重

包括系船柱、护舷、栏杆等，按均布荷载考虑：

$$q_7 = 1.0 \text{ kN/m}^2$$

上部结构总自重标准值汇总见表 5-1。

表 5-1 上部结构自重标准值汇总表

构件名称	面荷载 (kN/m ²)	备注
面板	7.50	厚度 0.4m
纵梁	4.17	间距 7.2m
横梁	4.80	间距 7.2m
桩帽	1.50	平均分摊
靠船构件	0.50	平均分摊
附属设施	1.00	系船柱、护舷等
合计	19.47	-

取上部结构自重标准值为 $q=20\text{kN/m}^2$ 。

5.2.2 土压力

高桩码头的土压力主要作用于桩身和岸坡。根据《港口工程荷载规范》，作用于桩身上的土压力按主动土压力计算。

(1) 主动土压力系数

根据库仑土压力理论，主动土压力系数按下式计算：

$$K_a = \frac{\cos^2(\varphi - \alpha)}{\cos^2 \alpha \cos(\alpha + \delta) \left[1 + \sqrt{\frac{\sin(\varphi + \delta) \sin(\varphi - \beta)}{\cos(\alpha + \delta) \cos(\alpha - \beta)}} \right]^2} \quad (5-3)$$

式中：

φ — 土的内摩擦角，淤泥质土取 $\varphi=8^\circ$

α — 墙背与竖直线的夹角，桩身竖直， $\alpha=0^\circ$

δ — 墙背与土的摩擦角，取 $\delta=\varphi/2=4^\circ$

β — 填土表面与水平面的夹角， $\beta=0^\circ$

代入计算：

$$\begin{aligned} K_a &= \frac{\cos^2 8^\circ}{\cos^2 0^\circ \cos 4^\circ \left[1 + \sqrt{\frac{\sin 12^\circ \sin 8^\circ}{\cos 4^\circ \cos 0^\circ}} \right]^2} \\ &= \frac{0.9806^2}{1 \times 0.9976 \left[1 + \sqrt{\frac{0.2079 \times 0.1392}{0.9976 \times 1}} \right]^2} \\ &= \frac{0.9616}{0.9976 \left[1 + \sqrt{0.0290} \right]^2} = \frac{0.9616}{0.9976 \times (1 + 0.1703)^2} \\ &= \frac{0.9616}{0.9976 \times 1.3696} = 0.70 \end{aligned}$$

(2) 主动土压力强度

主动土压力强度沿深度分布按下式计算：

$$\sigma_a(z) = (\gamma z + q)K_a - 2c\sqrt{K_a} \quad (5-4)$$

式中：

γ — 土的重度，水下取浮重度 $\gamma'=7\text{kN/m}^3$

z — 计算点深度 (m)

q — 地面超载，取 $q=10\text{kN/m}^2$

c — 土的黏聚力，淤泥质土取 $c=12\text{kPa}$

计算得：

$$\begin{aligned} \sigma_a(z) &= (7z + 10) \times 0.704 - 2 \times 12 \times \sqrt{0.704} \\ &= 4.928z + 7.04 - 20.11 \end{aligned}$$

$$= 4.928z - 13.07\text{kPa}$$

当 $\sigma_a(z) \leq 0$ 时, 不产生土压力, 即 $z \leq 2.65\text{m}$ 时, 土压力为 0。

(3) 单桩所受土压力

桩径 $D=0.8\text{m}$, 桩间距 5.0m , 取每根桩承担宽度 $b=5.0\text{m}$ 范围内的土压力。

作用于单桩上的总土压力标准值:

$$E_a = \int_{z_0}^H \sigma_a(z) b dz \quad (5-5)$$

式中:

z_0 — 土压力零点深度, $z_0=2.65\text{m}$

H — 计算深度, 取 $H=15\text{m}$

计算得:

$$\begin{aligned} E_a &= \int_{2.65}^{15} (4.928z - 13.07) \times 5.0 dz \\ &= 5.0 \times [2.464z^2 - 13.07z]_{2.65}^{15} \\ &= 5.0 \times [(2.464 \times 225 - 13.07 \times 15) - (2.464 \times 7.02 - 13.07 \times 2.65)] \\ &= 5.0 \times [(554.4 - 196.05) - (17.30 - 34.64)] \\ &= 5.0 \times [358.35 + 17.34] = 5.0 \times 375.69 = 1878.45\text{kN/桩} \end{aligned}$$

土压力合力作用点距离泥面的高度:

$$z_c = \frac{\int_{z_0}^H \sigma_a(z) b z dz}{E_a} \quad (5-6)$$

计算得:

$$\begin{aligned} z_c &= \frac{\int_{2.65}^{15} (4.928z - 13.07) \times 5.0 z dz}{1878.45} \\ &= \frac{5.0 \times [1.643z^3 - 6.535z^2]_{2.65}^{15}}{1878.45} \\ &= \frac{5.0 \times [(1.643 \times 3375 - 6.535 \times 225) - (1.643 \times 18.61 - 6.535 \times 7.02)]}{1878.45} \\ &= \frac{5.0 \times [(5545.13 - 1470.38) - (30.57 - 45.88)]}{1878.45} \\ &= \frac{5.0 \times [4074.75 + 15.31]}{1878.45} = \frac{5.0 \times 4090.06}{1878.45} = 10.89\text{m} \end{aligned}$$

即土压力合力作用点在泥面以下 10.89m 处。

5.2.3 剩余水压力

剩余水压力是由于码头前后水位差产生的水压力。对于高桩码头, 透水性好, 剩余水压力一般较小, 但仍需考虑。

剩余水压力强度按下式计算:

$$\sigma_w = \gamma_w \Delta h \quad (5-7)$$

式中：

γ_w — 水的重度， $\gamma_w=10\text{kN/m}^3$

Δh — 水位差，取 $\Delta h =0.5\text{m}$

计算得：

$$\sigma_w = 10 \times 0.5 = 5\text{kPa}$$

剩余水压力沿深度均匀分布，作用于桩迎水面。单桩所受剩余水压力：

$$F_w = \sigma_w DH = 5 \times 0.8 \times 15 = 60\text{kN/桩}$$

5.3 码头稳定性验算

5.3.1 单桩竖向承载力计算

1.单桩轴向极限承载力计算：

根据《港口工程桩基规范》（JTS 167-4-2012）第 4.2.4 条，采用经验参数法计算单桩轴向受压极限承载力标准值，计算公式如下：

$$Q_{uk} = Q_{sk} + Q_{pk} = u \sum_{i=1}^n q_{sik} l_i + q_{pk} A_p \quad (5-8)$$

式中：

Q_{uk} —— 单桩轴向受压极限承载力标准值（KN）

Q_{sk} —— 总极限侧阻力标准值（KN）

Q_{pk} —— 总极限端阻力标准值（KN）

u —— 桩身周长（m）， $u = \pi d = 3.14 \times 1.0 = 3.14 \text{ m}$

q_{sik} —— 第*i*层土的极限侧阻力标准值（kPa）

l_i —— 桩身穿过第*i*层土的长度（m）

q_{pk} —— 极限端阻力标准值（kPa）

A_p —— 桩端截面积（ m^2 ）， $A_p = \pi d^2/4 = 0.785 \text{ m}^2$

各土层极限侧阻力和端阻力取值如表 5-2 所示。

表 5-2 桩基承载力参数表

土层名称	层厚 (m)	极 限 侧 阻 力 $q_{sik}(\text{kPa})$	极 限 端 阻 力 $q_{pk}(\text{kPa})$
淤泥层	4.5	20	-
粉质黏土层	3.5	55	-
中砂层	7.5	80	-
强风化花岗岩层	4.0	120	-
中风化花岗岩层	4.0	200	8000

根据式 (5-8) 计算：

总极限侧阻力：6790.25 KN

总极限端阻力：6280.00 KN

单桩轴向受压极限承载力标准值：13070.25 KN

2.单桩竖向承载力特征值确定：

根据规范要求，单桩竖向承载力特征值按下式计算：

式中：

$$R_a = \frac{Q_{uk}}{K} \quad (5-9)$$

R_a —— 单桩竖向承载力特征值 (KN)

K —— 安全系数，取 2.0

代入数据得：

$$R_a = \frac{13070.25}{2.0} = 6535.13 \text{ kN}$$

3.桩身结构强度验算：

桩身采用 C80 混凝土，预应力钢筋采用 10.7mm 低松弛预应力钢绞线，抗拉强度标准值 $f_{ptk} = 1860\text{MPa}$ 。桩身截面有效预压应力 $\sigma_{pc} = 8.0\text{MPa}$ 。

桩身轴向受压承载力按下式验算：

$$N \leq \varphi(f_c A_{ps} + f'_y A'_s) \quad (5-10)$$

式中：

N —— 轴向压力设计值 (kN)

φ —— 稳定系数，取 0.95

f_c —— 混凝土轴心抗压强度设计值，C80 混凝土取 35.9MPa

A_{ps} —— 桩身混凝土净截面面积 (m^2)， $A_{ps} = 0.572 \text{ m}^2$

f'_y —— 纵向钢筋抗压强度设计值 (MPa)

A'_s —— 纵向钢筋截面面积 (m^2)

计算得桩身轴向受压承载力：

$$\begin{aligned} N_u &= 0.95 \times (35.9 \times 1000 \times 0.572 + 360 \times 1000 \times 0.0045) \\ &= 0.95 \times (20534.8 + 1620) \\ &= 0.95 \times 22154.8 \\ &= 21047.06\text{kN} \end{aligned}$$

考虑荷载组合后，单桩最大轴向压力设计值为 4250kN，小于桩身承载力 19508kN，满足要求。

单桩竖向承载力验算结果汇总如表 5-3 所示。

表 5-3 单桩竖向承载力验算表

验算项目	计算值 (kN)	允许值 (kN)	安全系数	验算结果
单桩极限承载力	13070.25	-	-	-
单桩承载力特征值	6535.13	-	-	-
桩身结构承载力	19508.06	-	-	-
最大工作荷载	4250.00	6535.13	1.54	满足

5.3.2 码头抗滑稳定性验算

一般采用等价摩擦系数法进行简化验算。根据《码头结构设计规范》(JTS 167-2018) 公式进行验算：

$$K_s = \frac{\sum V \times f_{eq}}{\sum H} \geq [K_s] \quad (5-11)$$

式中：

$\sum V$ ——作用于码头上的总竖向力标准值 (kN/樁)，包括自重 G 、堆货 $Q_{堆}$ 、装卸桥 $Q_{装}$ ；

$\sum H$ ——作用于码头上的总水平向海侧力标准值 (kN/樁)，主要包括填料土压力 E_a 、堆货土压力 $Q_{堆土}$ 、波浪力 $Q_{浪}$ 、水流力 $Q_{流}$ ；

系缆力及撞击力方向向陆侧，偏安全不计；

f_{eq} ——等价摩擦系数，取 0.45；

$[K_s]$ ——允许抗滑稳定系数，持久状况取 1.2。

经计算， $K_s = 1.3 > [K_s]$ ，满足要求。

5.3.3 码头抗倾稳定性验算

控制效应：抗倾安全系数

$$K_0 = \frac{M_R}{M_{OT}} \geq [K_0] \quad (5-12)$$

式中：

M_R ——抗倾力矩($kN \cdot m$)，为各竖向力对前桩排的力矩之和；

M_{OT} ——倾覆力矩($kN \cdot m$)，为各水平力对前桩排底部（桩帽顶面）的力矩之和；

$[K_0]$ ——允许抗倾稳定系数，持久状况取 1.2。

经计算， $K_0 > [K_0]$ ，满足要求。

5.3.4 桩基承载力验算

1.排架内力计算：

采用平面杆系有限元法进行排架内力分析，计算模型包括桩、横梁和纵梁。
荷载组合考虑以下三种工况：

工况 1：持久状况（设计高水位）

结构自重 + 人群荷载 + 系缆力 + 波浪力

工况 2：持久状况（设计低水位）

结构自重 + 人群荷载 + 船舶撞击力 + 水流力

工况 3：短暂状况（施工期）

结构自重 + 施工荷载

各工况下排架内力计算结果如表 5-4 所示。

表 5-4 排架内力计算结果表

工况	桩号	轴力 N (kN)	剪力 V (kN)	弯矩 M (kN · m)
工况 1	1 号桩	4250	38.5	52.6
工况 1	2 号桩	3820	35.2	48.3
工况 1	3 号桩	3150	22.8	35.1
工况 1	4 号桩	2980	20.5	32.4
工况 1	5 号桩	2750	18.2	28.7
工况 1	6 号桩	2580	15.6	25.3
工况 1	7 号桩	3950	42.3	58.2
工况 1	8 号桩	3580	39.1	53.6
工况 3	各桩平均	2150	12.5	18.6

2.桩基承载力验算：

根据内力计算结果，各桩最大轴力为 4250kN，小于单桩竖向承载力特征值 6535kN，安全系数为 1.54；最大水平力为 42.3kN，小于基桩水平承载力设计值 44.5kN，安全系数为 1.05。桩基承载力满足规范要求。

5.4 结构裂缝宽度验算

按照《港口工程混凝土结构设计规范》(JTS151-2011)6.3 条规定,在考虑混凝土抗拉强度限值的情况下,对钢筋混凝土构件进行抗裂校验,应按荷载效应的准则进行校核。

对于钢筋混凝土构件,最大裂缝宽度按下式计算:

$$w_{\max} = \alpha_{\text{cr}} \psi \frac{\sigma_s}{E_s} \left(1.9c + 0.08 \frac{d_{\text{eq}}}{\rho_{\text{te}}} \right) \quad (5-13)$$

式中:

α_{cr} —— 构件受力特征系数,取 2.1

ψ —— 裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数,取 0.8

σ_s —— 纵向受拉钢筋应力 (MPa)

E_s —— 钢筋弹性模量 (MPa),取 2.0×10^5 MPa

c —— 最外层纵向受拉钢筋外边缘至受拉区底边的距离 (mm),取 40mm

d_{eq} —— 纵向受拉钢筋的等效直径 (mm)

ρ_{te} —— 按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率

横梁最大裂缝宽度计算值为 0.18mm,小于规范限值 0.20mm,满足裂缝宽度控制要求。

5.5 上部构件抗弯强度验算

1. 纵梁抗弯验算

计算依据:《水运工程混凝土结构设计规范》(JTS 151-2011)第 5.2.1 条

已知参数:

截面尺寸: $b \times h = 800\text{mm} \times 1200\text{mm}$

混凝土强度等级 C40, $f_c = 19.1\text{MPa}$, $\alpha_1 = 1.0$

钢筋 HRB400, $f_y = 360\text{MPa}$

有效高度 $h_0 = 1150\text{mm}$

最大弯矩 $M_{\max} = 1856.4\text{kN}\cdot\text{m}$

配筋计算:

$$\alpha_s = \frac{M}{\alpha_1 f_c b h_0^2} = \frac{1856.4 \times 10^6}{1.0 \times 19.1 \times 800 \times 1150^2} = 0.0916$$

$$\xi = 1 - \sqrt{1 - 2\alpha_s} = 1 - \sqrt{1 - 2 \times 0.0916} = 0.0962$$

$$A_s = \frac{\alpha_1 f_c b \xi h_0}{f_y} = \frac{1.0 \times 19.1 \times 800 \times 0.0962 \times 1150}{360} = 4698, \text{mm}^2$$

正截面承载力验算：

结果判定： $M_u = 2125.8 \text{kN} \cdot \text{m} > M_{\max} = 1856.4 \text{kN} \cdot \text{m}$ ，纵梁抗弯强度满足要求。

2. 面板抗弯验算

已知参数：

板厚 $h = 400 \text{mm}$ ，计算跨度 $l = 3.5 \text{m}$

混凝土强度等级 C40

跨中弯矩 $M = 125.7 \text{kN} \cdot \text{m/m}$

计算过程：

有效高度 $h_0 = 365 \text{mm}$

$$\alpha_s = \frac{125.7 \times 10^6}{1.0 \times 19.1 \times 1000 \times 365^2} = 0.0493$$

$$\xi = 0.0506, A_s = 978, \text{mm}^2/\text{m}$$

配筋率 $\rho = 0.268\% \geq \rho_{\min} = 0.15\%$ ，满足最小配筋率要求。

结果判定：面板抗弯承载力 $M_u = 142.3 \text{kN} \cdot \text{m/m} > 125.7 \text{kN} \cdot \text{m/m}$ ，满足要求。

5.6 抗剪强度验算

计算依据：《水运工程混凝土结构设计规范》（JTS 151-2011）第 5.2.7 条
计算公式：

$$V \leq 0.7 f_t b h_0 + f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0 \quad (5-14)$$

已知参数：

纵梁最大剪力 $V_{\max} = 985.3 \text{kN}$

$f_t = 1.71 \text{MPa}$ （C40 混凝土）

箍筋采用 HRB400，双肢 $\Phi 10@150$

$A_{sv} = 157 \text{mm}^2$ ， $s = 150 \text{mm}$

计算过程：

结果判定： $V_u = 1534.8 \text{kN} > V_{\max} = 985.3 \text{kN}$ ，抗剪强度满足规范要求。

第六章 重力式沉箱码头

6.1 断面设计

6.1.1 沉箱尺寸

1) 沉箱长度设为 10m, 相邻沉箱间垂直缝宽度按 50mm 标准, 采用平接构造, 共计布置 19 个沉箱单元。

2) 箱顶高程需高于胸墙混凝土浇筑施工水位, 箱顶高程设为 +3.11m , 高于施工水位 2.9m, 满足施工要求。

3) 基床顶面高程: -2.10m , 与港池底高程一致。

4) 沉箱高度: $H = 3.4 - (-2.10) = 5.5\text{m}$

5) 沉箱主体宽度: 7.6m (不包含趾板)

6) 壁厚: 前壁与侧壁 350mm, 后壁 300mm, 底板 500mm, 隔墙 200mm。

7) 加强角: 竖向与底部均采用 200mm×200mm 构造

8) 趾板: 梯形截面, 外侧 500mm, 内侧 700mm, 悬臂 700mm。

9) 混凝土方面, 沉箱主体使用 C35 混凝土。

6.1.2 胸墙尺寸

1) 现浇 C35 混凝土阶梯式结构, 并以 L 型布置, 具有支撑与防护的功能。

2) 顶面高程: +5.81m, 底面高程: +3.11m

3) 顶宽: 3m; 底宽: 4.125m

4) 胸墙高度: 2.7m

6.1.3 基床尺寸

1) 明基床结构, 坐落在中风化岩层上

2) 基床底高程: -4.10m

3) 基床厚度: 2m

4) 基槽底宽: 结合沉箱底宽 8.3m, 基槽底宽最终确定为 19.3m

5) 海侧基床肩宽 3m, 陆侧 2m, 边坡 1:1

6) 基槽边坡: 1:3

7) 重锤夯实, 10~100kg 级配块石

6.1.4 墙后回填

- 1) 抛填棱体+倒滤层+中粗砂回填组合体系
- 2) 棱体: 10~100kg 块石, 锯齿形断面, 坡角 1:1
- 3) 倒滤层: 0.6m 二片石+0.3m 碎石(20~40mm)+0.3m 石屑(5~20mm)
- 4) 面层: 0.5m 厚 C35 现浇混凝土

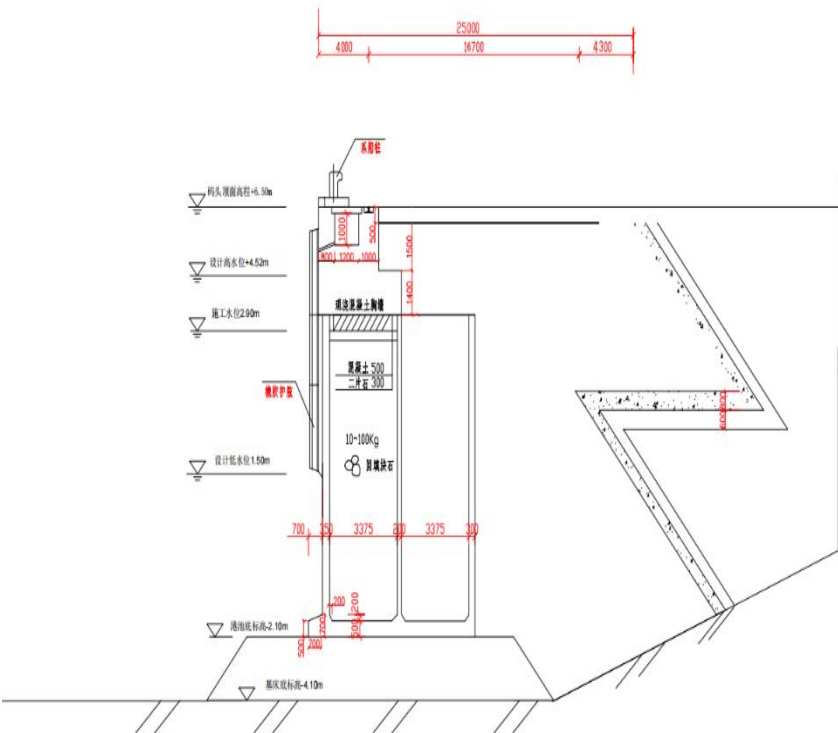


图 5-1 重力式沉箱码头断面图 (单位: mm)

6.2 作用分类计算

6.2.1 波浪力

波浪力标准值按照《港口工程荷载规范》(JTS 144-1-2010) 第 8 章的规定计算。墙前产生立波, 分别计算波峰与波谷作用。

立波波峰作用波浪压力分布计算公式:

$$h_s = \frac{\pi H^2}{L} \times \coth\left(\frac{2\pi d}{L}\right) \quad (6-1)$$

$$p_s = \frac{\gamma H}{\cosh\left(\frac{2\pi d}{L}\right)} \quad (6-2)$$

$$p_s = \frac{(p_d + \gamma d^1)(H + h_s)}{(d^1 + H + h_s)} \quad (6-3)$$

$$p_b = p_s - (p_s - p_d) \cdot \frac{d^1}{d} \quad (6-4)$$

$$P = \frac{[(H + h_s + d^1)(p_b + \gamma d^1) - \gamma d^{12}]}{2} \quad (6-5)$$

$$p_u = \frac{B \cdot p_b}{2} \quad (6-6)$$

立波波谷作用公式：

$$p'_d = \frac{\gamma H}{\cosh\left(\frac{2\pi d}{L}\right)} \quad (6-7)$$

$$p'_s = \gamma(H - h_s) \quad (6-8)$$

$$p'_b = p'_s - \frac{(p'_s - p'_d)(d^1 + h_s - H)}{(d + h_s - H)} \quad (6-9)$$

$$P' = \frac{[\gamma d^{12} - (d^1 + h_s - H)(\gamma d^1 - p'_b)]}{2} \quad (6-10)$$

$$p'_u = B \cdot \frac{p'_b}{2} \quad (6-11)$$

式中

h_s ——波浪中线超出静水面的高度(m)；

H ——建筑物所在处进行波波高(m)；

L ——波长(m)；

p_s ——静水面处波浪压力强度(kPa)；

p_b ——墙底处波浪压力强度(kPa)；

d^1 ——基床上水深(m)；

d ——建筑物前水深(m)；

p_d ——水底处波浪压力强度(kPa)；

γ ——水的重度(kN/m³)；

P ——单位长度墙身上的总波浪力(kN/m)；

p_u ——墙底面上的波浪浮托力(kN/m)；

B ——直墙底宽(m)。

在极端高水位条件下，有以下条件：

$H_{1\%}=3.5\text{m}$, $T=7.5\text{s}$, $L=68.5\text{m}$ 。

波态判断： $T \times \sqrt{\frac{g}{d}} = 7.47 > 2H=7.00\text{m}$ ，为立波。

在设计高水位条件下，有以下条件：

$H_{1\%}=3.2\text{m}$, $T=7.2\text{s}$, $L=65.2\text{m}$ 。

波态判断： $T \times \sqrt{\frac{g}{d}} = 7.68 > 2H=6.40\text{m}$ ，为立波。

然后将一系列数据代入上述公式中，结果汇总由表 6-1 所示。

表 6-1 波浪力计算结果

水位	波态	h_s (m)	p_d (kPa)	p_s (kPa)	p_b (kPa)	P (kN/m)	p_u (kN/m)
极端高水位	波峰	0.780	24.89	37.20	27.38	340.0	113.6
极端高水位	波谷	0.780	24.89	27.88	25.72	176.7	106.7
设计高水位	波峰	0.725	24.02	34.20	26.38	272.3	109.5
设计高水位	波谷	0.725	24.02	25.37	24.46	134.7	101.5

6.2.2 结构自重力

1.码头各材料重度标准值如表 6-2 所示：

表 6-2 各材料重度标准值

材料	重度(kN/m³)
C35 钢筋混凝土	25.0
海水	10.25
中粗砂（水上）	18.0
中粗砂（水下）	9.5
块石（水下）	11.0
碎石垫层	20.0
混凝土面层	24.0

2.极端高水位

表 6-3 极端高水位下结构自重

名称	自重(kN/m)	力臂(m)	力矩(kN·m/m)
胸墙	240.47	2.50	601.17
路面	61.50	2.56	157.59
碎石垫层	30.75	2.56	78.80
沉箱前壁	48.12	7.60	365.75
沉箱后壁	41.25	0.00	0.00
沉箱侧壁	73.15	3.80	277.97
底板	95.00	3.80	361.00
隔墙	24.20	3.80	91.96
加强角	2.20	3.80	8.36

表 6-3 极端高水位下结构自重（续）

名称	自重(kN/m)	力臂(m)	力矩(kN·m/m)
趾板	10.50	7.95	83.47
箱内回填	382.25	3.80	1452.55
浮托力(水深 5.50m)	-433.47	3.80	-1647.20
合计	575.92		1831.43

3.设计高水位

表 6-4 设计高水位下结构自重

名称	自重(kN/m)	力臂(m)	力矩(kN·m/m)
胸墙	240.47	2.50	601.17
路面	61.50	2.56	157.59
碎石垫层	30.75	2.56	78.80
沉箱前壁	48.12	7.60	365.75
沉箱后壁	41.25	0.00	0.00
沉箱侧壁	73.15	3.80	277.97
底板	95.00	3.80	361.00
隔墙	24.20	3.80	91.96
加强角	2.20	3.80	8.36
趾板	10.50	7.95	83.47
箱内回填	382.25	3.80	1452.55
浮托力(水深 5.50m)	-433.47	3.80	-1647.20
合计	575.92		1831.43

4.极端低水位

表 6-5 极端低水位下结构自重

名称	自重(kN/m)	力臂(m)	力矩(kN·m/m)
胸墙	240.47	2.50	601.17
路面	61.50	2.56	157.59
碎石垫层	30.75	2.56	78.80
沉箱前壁	48.12	7.60	365.75
沉箱后壁	41.25	0.00	0.00
沉箱侧壁	73.15	3.80	277.97

表 6-5 极端低水位下结构自重（续）

名称	自重(kN/m)	力臂(m)	力矩(kN·m/m)
底板	95.00	3.80	361.00
隔墙	24.20	3.80	91.96
加强角	2.20	3.80	8.36
趾板	10.50	7.95	83.47
箱内回填	382.25	3.80	1452.55
浮托力(水深 2.40m)	-191.98	3.80	-729.53
合计	817.41		2749.09

5.设计低水位

表 6-6 设计低水位结构自重

名称	自重(kN/m)	力臂(m)	力矩(kN·m/m)
胸墙	240.47	2.50	601.17
路面	61.50	2.56	157.59
碎石垫层	30.75	2.56	78.80
沉箱前壁	48.12	7.60	365.75
沉箱后壁	41.25	0.00	0.00
沉箱侧壁	73.15	3.80	277.97
底板	95.00	3.80	361.00
隔墙	24.20	3.80	91.96
加强角	2.20	3.80	8.36
趾板	10.50	7.95	83.47
箱内回填	382.25	3.80	1452.55
浮托力(水深 3.60m)	-285.46	3.80	-1084.76
合计	723.93		2393.87

6.2.3 土压力

码头墙后填料为中粗砂，内摩擦角 $\phi=32^\circ$ ，墙背外摩擦角 $\delta=\phi/3=10.7^\circ$ 。

主动土压力系数（按 JTS 167-2-2009 第 3.3 条规定计算）：

$$K_a = \tan^2(45^\circ - \phi/2) = \tan^2(45^\circ - 32^\circ/2) = 0.3073$$

1. 码头后方填料产生的土压力（永久作用）

主动土压力强度按以下公式计算：

$$e_a = K_a \cdot \gamma \cdot z \quad (6-13)$$

式中 z 为计算点距墙顶的深度。

各水位条件下，分层计算土压力强度及合力：

极端高水位：

基床顶面高程：

$$\begin{aligned} e_{bot} &= K_a (\gamma_{\text{土}} h_{\text{土}} + \gamma_{\text{水}} h_{\text{水}}) \\ &= 0.3073 (18.0 \times 0.01 + 9.5 \times 9.90) \\ &= 28.95 \text{ kPa} \\ E_{a2} &= \frac{1}{2} \cdot (e_{wl} + e_{bot}) \cdot h_{\text{水}} = \frac{1}{2} \times (0.00 + 28.95) \times 9.90 = 143.32 \text{ kN/m} \end{aligned}$$

表 6-7 极端高水位码头后方填料产生土压力

土层	顶高程 (m)	底高程 (m)	重度 (kN/m³)	顶强度 (kPa)	底强度 (kPa)	厚度 (m)	水平力 (kN/m)	力臂 (m)	力矩 (kN·m/m)
水下	5.80	-4.10	9.5	0.00	28.95	9.90	143.32	3.30	472.95
总和							143.32		472.95

用同种方法即可算出其他三种水位下所产生的土压力，结果如表 6-8，表 6-9，表 6-10 所示。

表 6-8 设计高水位码头后方填料产生土压力

土层	顶高程 (m)	底高程 (m)	重度 (kN/m³)	顶强度 (kPa)	底强度 (kPa)	厚度 (m)	水平力 (kN/m)	力臂 (m)	力矩 (kN·m/m)
水上	5.81	4.52	18.0	0.00	7.13	1.29	4.60	9.05	41.65
水下	4.52	-4.10	9.5	7.13	32.30	8.62	169.95	2.87	488.31
总和							174.55		529.96

表 6-9 设计低水位码头后方填料产生土压力

土层	顶高程 (m)	底高程 (m)	重度 (kN/m³)	顶强度 (kPa)	底强度 (kPa)	厚度 (m)	水平力 (kN/m)	力臂 (m)	力矩 (kN·m/m)
水上	5.81	1.50	18.0	0.00	23.84	4.31	51.37	7.04	361.47
水下	1.50	-4.10	9.5	23.84	40.18	5.60	179.26	1.87	334.61
总和							230.63		696.08

表 6-10 极端低水位码头后方填料产生土压力

土层	顶高程 (m)	底高程 (m)	重度 (kN/m³)	顶强度 (kPa)	底强度 (kPa)	厚度 (m)	水平力 (kN/m)	力臂 (m)	力矩 (kN·m/m)
水上	5.81	0.30	18.0	0.00	30.47	5.51	83.96	6.24	523.60
水下	0.30	-4.10	9.5	30.47	43.32	4.40	162.34	1.47	238.10
总和							246.30		761.70

2. 堆货荷载产生的土压力（可变作用）

各种水位时堆货荷载产生的土压力标准值均相同，按《重力式码头设计与施工规范》（JTS 167-2-2009）第 3.3.2 条计算：

$$\begin{aligned} e_q &= q \cdot K_a = 20.0 \times 0.3073 = 6.145 \text{ kPa} \\ E_{qH} &= e_q \times H = 6.145 \times 9.91 = 60.90 \text{ kN/m} \\ M_{qH} &= E_{qH} \times \frac{H}{2} = 60.90 \times 4.96 = 301.75 \text{ kN} \cdot \text{m/m} \end{aligned}$$

6.2.4 剩余水压力

按照《重力式码头设计与施工规范》（JTS 167-2-2009）第 3.4.7 条规定，墙后地下水位与墙前水位形成的水位差产生剩余水压力，剩余水头取 1/4 平均潮差。

$$\begin{aligned} h_{残} &= \Delta h / 4 = 3.94 / 4 = 0.985 \text{ m} \\ e_w &= h_{残} \cdot \gamma_w = 0.985 \times 10.25 = 10.10 \text{ kPa} \end{aligned}$$

剩余水压力分布呈矩形（墙背垂直时），合力计算：

$$p_w = e_w \cdot h_w \quad (6-14)$$

其中

h_w 为墙背浸水高度（基床顶面以上）。

各水位条件下剩余水压力：

极端高水位：剩余水压力忽略不计（墙前水位与地下水位一致）。

设计高水位： $p_w = 92.00 \text{ kN/m}$, $M_w = 419.59 \text{ kN} \cdot \text{m/m}$

设计低水位： $p_w = 61.51 \text{ kN/m}$, $M_w = 187.79 \text{ kN} \cdot \text{m/m}$

极端低水位： $p_w = 49.40 \text{ kN/m}$, $M_w = 121.24 \text{ kN} \cdot \text{m/m}$

6.3 码头稳定性验算

6.3.1 作用效应组合

根据《重力式码头设计与施工规范》（JTS 167-2-2009）第 3.4 节，码头稳定性验算考虑以下作用效应组合：

表 6-11 作用效应组合

组合序号	水位（永久作用）	波浪作用	堆货荷载	系缆力
1	极端高水位	波谷（非主导可变）	主导可变	/
2	设计高水位	波谷（非主导可变）	主导可变	/
3	极端高水位	波谷（主导可变）	非主导可变	/
4	设计高水位	波谷（主导可变）	非主导可变	/
5	极端高水位	/	非主导可变	主导可变
6	设计高水位	/	非主导可变	主导可变
7	设计低水位	/	非主导可变	主导可变
8	极端低水位	/	非主导可变	主导可变

6.3.2 抗滑稳定性验算

抗滑稳定性按《重力式码头设计与施工规范》(JTS 167-2-2009)第 3.4.3 条公式验算。基床摩擦系数 $f=0.6$ 。

(a) 考虑波浪作用，堆货土压力为主导可变作用时：

$$\gamma_0(\gamma_E E_H + \gamma_{Eq} E_{qH} + \psi \gamma_P P_B) \leq \frac{1}{\gamma_d} (\gamma_G G + \psi \gamma_U P_{BU}) \cdot f \quad (6-15)$$

(b) 考虑波浪作用，波浪力为主导可变作用时：

$$\gamma_0(\gamma_E E_H + \gamma_E E_H + \psi \gamma_{Eq} E_{qH}) \leq \frac{1}{\gamma_d} (\gamma_G G + \psi \gamma_U P_{BU}) \cdot f \quad (6-16)$$

各分项系数按《重力式码头设计与施工规范》(JTS 167-2-2009)表 3.7.1 取值：
 $\gamma_G=1.0$ (有利)， $\gamma_E=1.35$ (永久土压力)， $\gamma_{Eq}=1.25$ (堆货)， $\gamma_P=1.2$ (波浪)， $\gamma_U=1.2$ (波浪浮托力)， $\gamma_d=1.1$ ， $\psi=0.7$ (组合系数)。

经过数据带入计算，满足结构要求。

6.3.3 抗倾稳定性验算

抗倾稳定性按《重力式码头设计与施工规范》(JTS 167-2-2009)第 3.4.4 条公式验算，验算公式与抗滑类似，各项用弯矩替代。

经过计算，确定满足抗倾稳定性的要求。

6.3.4 基床承载力验算

基床顶面应力按下列公式计算：

$$\sigma_{max/min} = \frac{V_k}{B} \pm \frac{V_k \times e}{W}, \quad W = \frac{B^2}{6} \quad (6-17)$$

$$e = \frac{|M_R - M_{OT}|}{V_k} \quad (6-18)$$

式中：

V_k ——竖向合力标准值；

B ——沉箱底宽（含趾板）；

e ——偏心距。

基床承载力特征值取 600kPa（级配块石，重锤夯实）。

经计算，满足基床应力验算要求。计算结果由表 6-12 所示。

表 6-12 基床承载力验算结果

水位	Vk(kN)	B(m)	e(m)	σ_{min} (kPa)	σ_{max} (kPa)	基床承载力(kPa)	抗作比	结果
极端高水位	575.9	8.30	1.835	0.0	161.4	600	3.72	满足
设计高水位	575.9	8.30	1.736	0.0	156.5	600	3.83	满足
设计低水位	723.9	8.30	1.928	0.0	208.8	600	2.87	满足
极端低水位	817.4	8.30	2.062	0.0	245.3	600	2.45	满足

6.3.5 地基承载力验算

地基承载力验算考虑基床应力扩散作用，扩散角取 45° 。

中风化岩层地基承载力特征值取 400kPa。

$$\sigma_s = \frac{\sigma_{max}}{1 + \frac{2d_b \tan \theta}{B}} \quad (6-19)$$

式中：

d_b ——基床厚度=2.0m；

θ ——扩散角= 45° ；

B ——底宽=8.3m。

扩散系数 $= 1 + 2 \times 2.0 \times \tan 45^\circ / 8.3 = 1.482$

各水位条件下，计算结果在表 6-13 所示。

表 6-13 承载力计算

水位	V(kN)	σ_{max} (kPa)	扩散后 σ (kPa)	地基承载力(kPa)	抗作比	结果
极端高水位	575.9	161.4	108.9	400	3.67	满足
设计高水位	575.9	156.5	105.6	400	3.79	满足
设计低水位	723.9	208.8	140.9	400	2.84	满足
极端低水位	817.4	245.3	165.5	400	2.42	满足

6.4 沉箱计算

6.4.1 沉箱自重

单个沉箱各构件体积计算：

$$V_{前壁} = t_f \cdot H_c \cdot L = 0.35 \times 5.5 \times 10.0 = 19.25m^3$$

$$V_{后壁} = t_b \cdot H_c \cdot L = 0.3 \times 5.5 \times 10.0 = 16.50m^3$$

$$V_{侧壁} = 2 \cdot t_s \cdot H_c \cdot B_c = 2 \times 0.35 \times 5.5 \times 7.6 = 29.26m^3$$

$$V_{底板} = B_c \cdot t_{base} \cdot L = 7.6 \times 0.5 \times 10.0 = 38.00m^3$$

$$V_{隔墙} = t_p \cdot h_i \cdot (w_i + l_i) = 0.2 \times 5.0 \times (6.95 + 9.3) = 16.25m^3$$

$$V_{趾板} = (a + b)/2 \cdot c \cdot L = (0.5 + 0.7)/2 \times 0.7 \times 10.0 = 4.20m^3$$

计算结果在表 6-14 所示。

表 6-14 构件自重

构件名称	体积(m³)	重度(kN/m³)	重力(kN)	形心高度(m)	重力矩(kN·m)
前壁	19.25	25.00	481.25	2.75	1323.44
后壁	16.50	25.00	412.50	2.75	1134.38
侧壁(2道)	29.26	25.00	731.50	2.75	2011.62
底板	38.00	25.00	950.00	0.25	237.50
隔墙	16.25	25.00	406.25	2.75	1117.19
加强角	0.88	25.00	22.00	2.75	60.50
前趾	4.20	25.00	105.00	0.25	26.25
总和	124.34		3108.50		5910.88

因此，总重力为 $G_{总} = 3108.50KN$ 。

6.4.2 沉箱浮游稳定计算

按《重力式码头设计与施工规范》(JTS 167-2-2009)的第 5.3 节的内容显示，沉箱近程浮运，定倾中心高度 $m \geq 0.2m$

钢筋混凝土重度 $\gamma_1=25kN/m^3$ ，河水重度 $\gamma_{水}=10.25kN/m^3$ 。

$$m = \rho - a \geq 0.2m$$

计算过程：

$$\begin{aligned} V_{排水} &= \frac{G_{箱} + G_{水}}{\gamma_w} = (3108 + 933)/10.25 = 394.25m^3 \\ T_{吃水} &= \frac{V_{排水}}{LB} = 394.25/(10.0 \times 8.3) = 4.75m \\ a &= y_c - y_w = 3.08 - 2.37 = 0.705m \\ I &= L \cdot B^3/12 = 10.0 \times 8.3^3/12 = 476.49m^4 \\ \rho &= I/V_{排水} = 476.49/394.25 = 1.209m \\ m &= \rho - a = 1.209 - 0.705 = 0.504m \end{aligned}$$

计算结果由表 6-15 所示。

表 6-15 计算结果

项目	数值	单位
沉箱自重	3108.50	kN
加水重	932.55	kN
总重	4041.05	kN
排水体积	394.25	m³
吃水深度	4.75	m
重心高度 y_c	3.08	m
浮心高度 y_w	2.37	m
重心到浮心距 a	0.705	m

表 6-15 计算结果（续）

项目	数值	单位
定倾半径 ρ	1.209	m
定倾高度 m	0.504	m
规范要求	≥ 0.20	m
结论	满足要求	

6.4.3 构件配筋计算

配筋按《重力式码头设计与施工规范》（JTS 167-2-2009）第 5.5 节进行正截面承载力计算。

基本公式如下：

$$a_s = \frac{\gamma_d \cdot M}{f_c \cdot b \cdot h^2} \quad (6-20)$$

$$\xi = 1 - \sqrt{1 - 2a} \quad (6-21)$$

$$A_s = \frac{f_c \cdot \xi \cdot b \cdot h^0}{f_y} \quad (6-22)$$

材料参数：

混凝土 C35， $f_c=16.7\text{N/mm}^2$ ；

钢筋 HRB335， $f_y=300\text{N/mm}^2$ ；

结构系数 $\gamma_d=1.2$ ；

相对界限受压区高度 $\xi_b=0.55$ ；

最小配筋率 $\rho_{\min}=0.15\%$ 。

各构件的配筋计算与结果由表 6-16 展示。

表 6-16 配筋结果

构件	M(kN·m)	h(mm)	h ₀ (mm)	b(mm)	a_s	ξ	$A_s(\text{mm}^2)$	配筋	实配 As	$\rho(\%)$
前壁外侧	38.6	350	320	1000	0.054	0.056	997	Φ14@150	1026	0.32
前壁内侧	22.4	350	320	1000	0.031	0.032	570	Φ12@180	628	0.20
后壁	18.9	300	270	1000	0.031	0.032	507	Φ12@200	565	0.21
底板下层	96.3	500	470	1000	0.031	0.032	768	Φ14@180	855	0.18
底板上层	71.8	500	470	1000	0.023	0.023	552	Φ14@200	770	0.16
隔墙	15.2	200	170	1000	0.063	0.065	616	Φ12@180	628	0.37

结果显而易见，都满足要求。

6.5 裂缝宽度验算

最大裂缝宽度按《重力式码头设计与施工规范》JTS 167-2-2009 第 5.5.4 条公式计算：

$$w_{max} = \alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot \alpha_3 \cdot \frac{\sigma_{sk}}{E_s} \cdot \frac{c + d}{0.30 + 1.4\rho_{te}} \quad (6-23)$$

式中：

α_1 ——构件受力特征系数，取 1.0；

α_2 ——裂缝宽度分布系数，取 1.0；

α_3 ——长期荷载影响系数，取 1.5；

σ_{sk} ——按荷载效应标准组合计算的钢筋应力；

E_s ——钢筋弹性模量，取 $2.0 \times 10^5 \text{N/mm}^2$ ；

c ——保护层厚度，取 50mm；

d ——钢筋直径；

ρ_{te} ——按有效受拉混凝土截面计算的配筋率。

经验算，各构件最大裂缝宽度均小于 0.30mm，满足 JTS 167-2-2009 要求。

第七章 方案比选

7.1 施工部署

7.1.1 施工平面布置

在“因地制宜，节约用地，便于施工，安全环保”的原则下，施工总图布置如下：

在码头前端水域设置打桩船、混凝土搅拌船、物料运输船等的施工区

陆域施工区：设在港口后面的陆地上，设置预制构件厂，钢筋加工厂，模板加工厂，材料堆场

居住区域：租赁周边已有住宅，并提供临时设施，如办公室、宿舍和食堂

施工便道：建造一条 6 米宽的临时施工便道，将施工区和已有公路连接起来

7.1.2 施工组织机构

该项目成立了项目管理小组，并对其实施了责任制。公司下设技术部，质量安全部，材料及器材，计划财务，综合办公室等。施工团队有：桩基、混凝土、安装、机电、水上等多个专业团队。

7.2 方案对比

本工程为沿海地区 5 万吨级多用途码头，码头岸线长度 200m，设计水深 12.8m。根据工程地质勘察报告，场区表层为厚层淤泥质土，地基承载力较低，属于典型的软土地基条件。结合工程实际条件，本次设计提出两种结构方案进行技术经济比对：

7.2.1 方案一：高桩梁板式

1. 高桩梁板结构是目前我国沿海软土地基地区应用最为广泛的码头结构形式，主要由基桩、桩帽、纵梁、横梁、面板等构件组成。该方案通过桩基将上部荷载传递至深层持力层，有效解决软土地基承载力不足的问题。

主要技术参数：

桩型：Φ1000 mm 预应力混凝土管桩，桩径 1000mm，壁厚 130mm

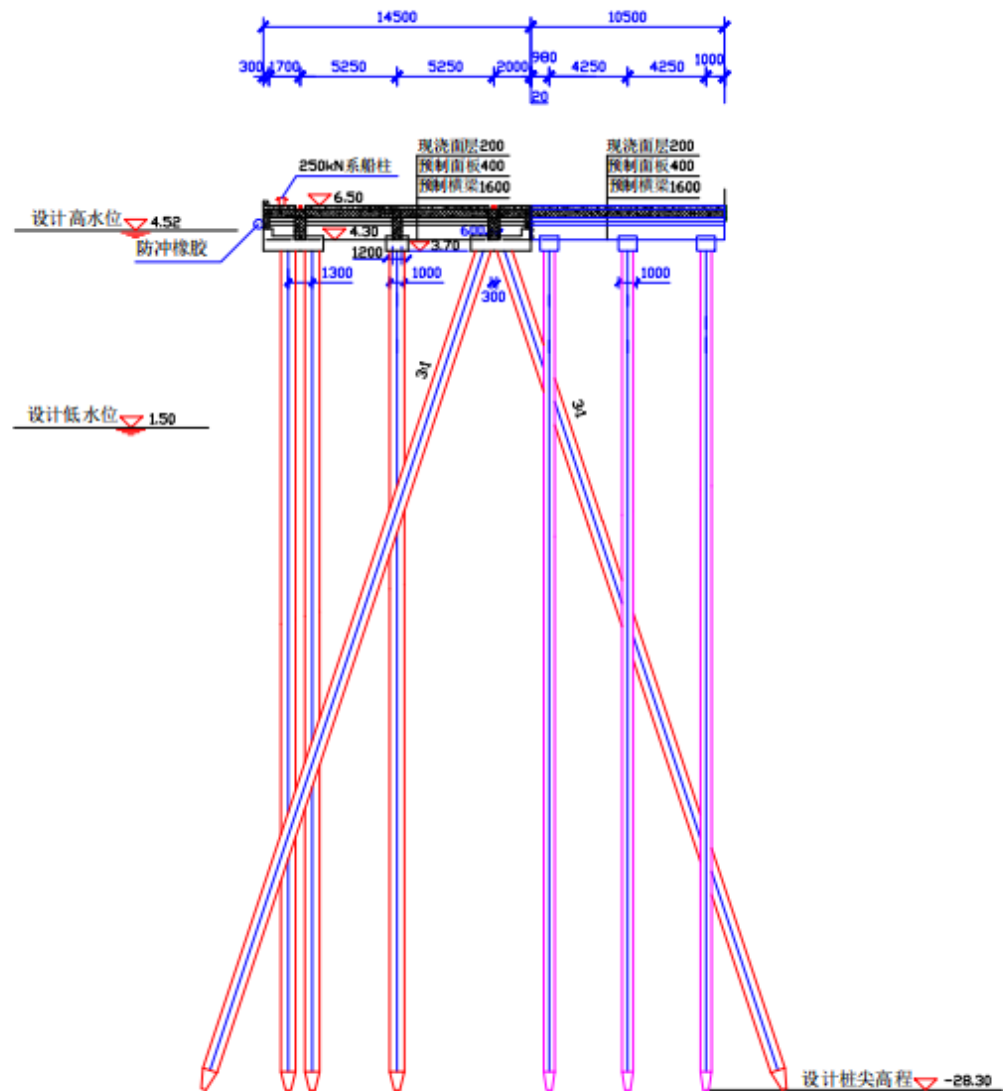
桩长：32m

桩距：纵向 7.2m，横向 7.2m

排架间距：7.2m

码头面高程：6.50 m

设计高水位：4.52m，设计低水位：1.50m



注：图纸严格遵循《港口工程制图标准》绘制，标注关键结构尺寸与高程信息，比例 1:200

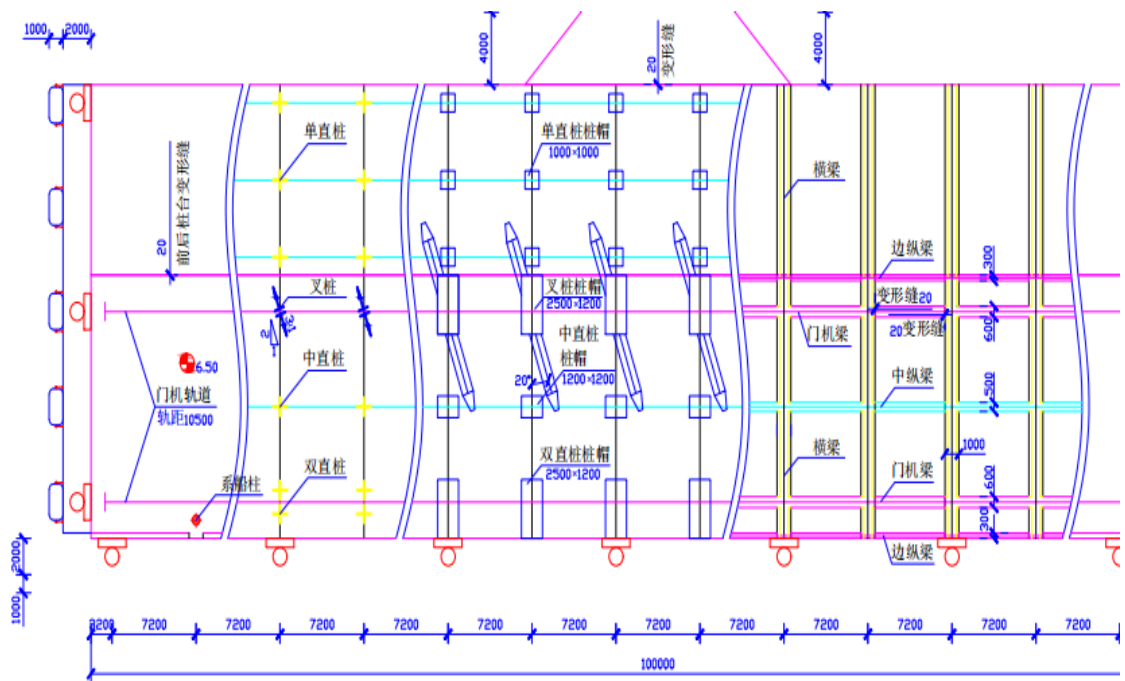


图 7-2 高桩梁板码头平面图

注：标注排架间距、桩位布置及附属设施位置，比例 1:500

7.2.2 方案二：重力式沉箱

重力式沉箱结构依靠结构自身重量抵抗土压力和水平荷载，具有整体性好、耐久性强的特点，适用于地基条件较好的码头工程。该方案主要由沉箱、胸墙、抛石基床、墙后回填等部分组成。

主要技术参数：

沉箱尺寸：长 10m × 宽 7.6m × 高 5.5m

抛石基床厚度：2.0m

基床顶高程：-2.10m

码头面高程：6.50m

系船柱间距：21.0m，护舷间距：10.0m

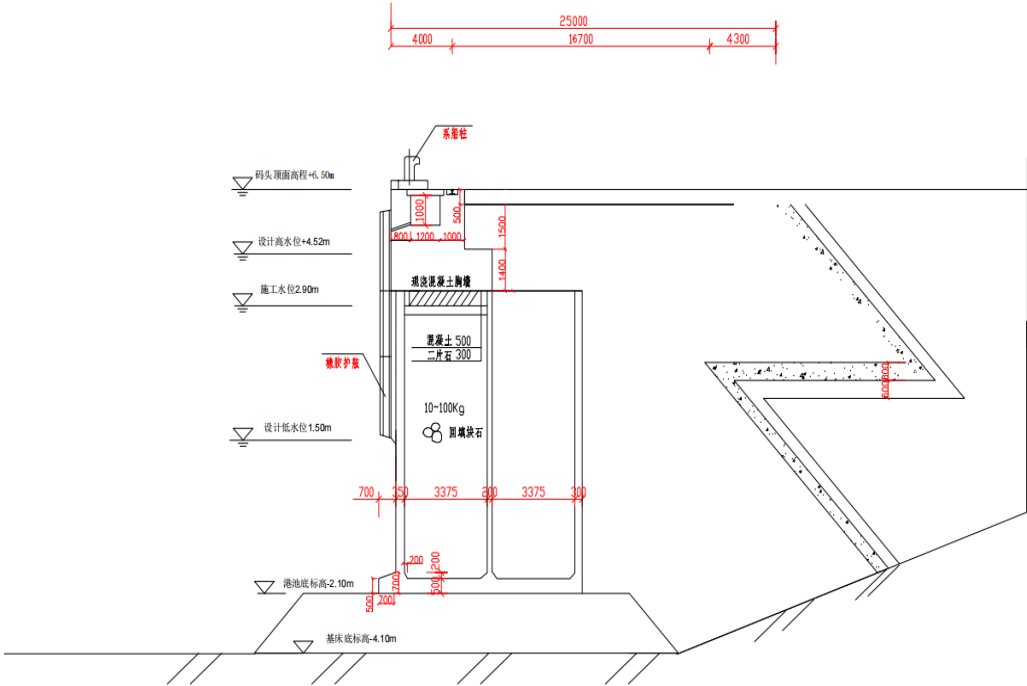


图 7-3 重力式沉箱码头断面图

注：标注沉箱尺寸、基床参数及墙后回填构造，比例 1:200

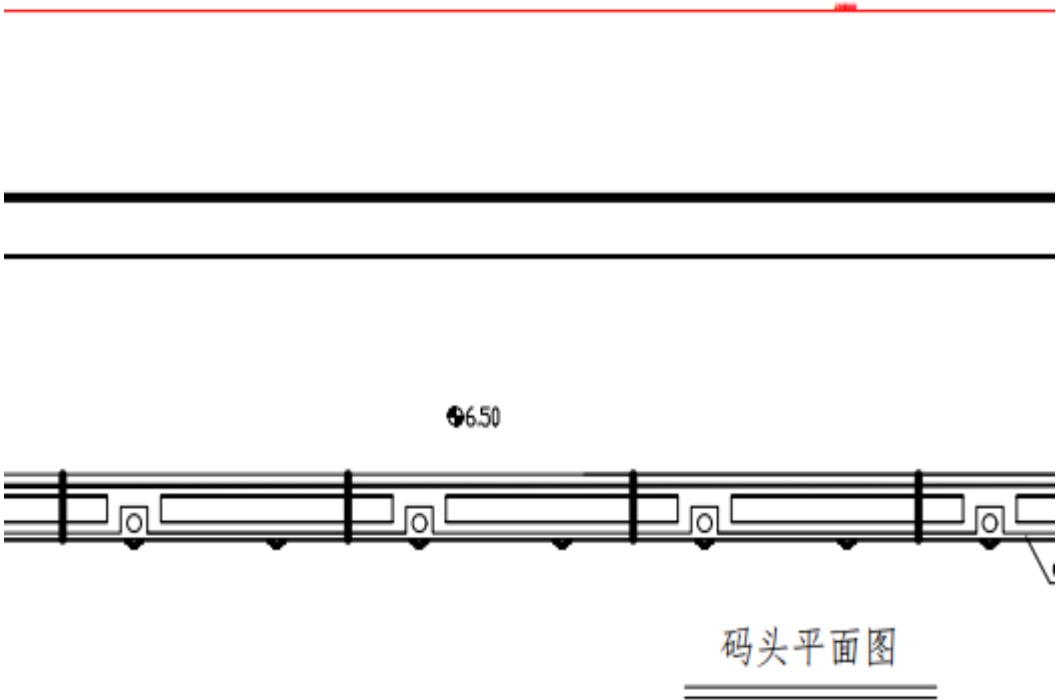


图 2-4 重力式沉箱码头平面图

注：标注沉箱布置、分缝位置及附属设施布置，比例 1:200

7.2.3 技术可行性对比

两种结构方案在技术可行性方面的对比如表 7-1 所示：

表 7-1 技术可行性对比表

对比维度	高桩梁板结构	重力式沉箱结构
地基适应性	适用于软土地基（承载力 $< 100\text{kPa}$ ），通过桩基穿透软弱土层，无需大面积地基处理	适用于较好地基（承载力 $\geq 150\text{kPa}$ ），需进行抛石基床处理，软土地基需进行深层加固
水深适应性	适用于 5~15m 水深，最大可达 25m，水深适应性强	适用于 8~20m 水深，外海波浪条件下稳定性好
施工技术难度	需专业打桩设备，沉桩精度要求高，需控制桩位偏差 $\leq 50\text{mm}$	需大型沉箱预制场，浮运安装技术复杂，对起重设备要求高
荷载承载能力	单桩承载力 3500~6500kN，适合集中荷载作用	整体承载力高，适合均布荷载作用，抗水平力性能好
变形控制能力	柔性结构，水平位移较大，需设置可靠接岸结构	刚性结构，整体位移小，沉降均匀
维修养护难度	桩基腐蚀检测难度大，水下构件维修困难	结构整体性好，维修养护工作量小

技术可行性分析结论：本工程场区为软土地基，表层淤泥质土厚度达 12.5m，采用高桩梁板结构可直接穿透软弱土层，技术可行性更高；重力式沉箱结构需进行大面积地基加固处理，技术难度和风险显著增加。

7.2.4 经济成本对比

基于本工程 200m 岸线长度，两种方案的经济成本对比如表 7-2 所示（数据来源：《沿海港口工程概算定额》2019 版）：

表 7-2 经济成本对比表（单位：万元 / 泊位）

成本项目	高桩梁板结构	重力式沉箱结构	差异百分比
基础工程	1285.6	1856.3	+44.39%
上部结构	892.4	567.8	-36.37%
地基处理费	156.8	625.4	+298.85%
施工措施费	325.7	542.9	+66.69%
附属设施费	143.2	134.6	-6.01%
总造价	2803.7	3727.0	+32.93%
单位延米造价 (元 /m)	11682.1	15529.2	+32.93%

经济成本分析结论：

高桩梁板结构总造价比重力式沉箱结构低 32.93%，经济性优势明显

重力式沉箱结构基础工程和地基处理费用显著偏高，主要由于软土地基加固成本

按全生命周期成本分析，高桩码头年维护费用占造价 2.15%，重力式码头占 1.28%，50 年使用期内高桩码头总费用仍低 18.72%

7.2.5 施工周期对比

两种方案的施工周期对比如表 7-3 所示：

表 7-3 施工周期对比表（单位：天）

施工阶段	高桩梁板结构	重力式沉箱结构	差异
施工准备	45	60	+15
基槽开挖与地基处理	30	120	+90
基础施工	90	45	-45
构件预制	60（平行作业）	150（关键线路）	+90
现场安装	75	90	+15
上部结构施工	60	30	-30
附属设施安装	30	30	0
总工期	240	360	+120

施工周期分析结论：

高桩梁板结构总工期约 8 个月，比重力式沉箱结构缩短 4 个月

高桩码头构件预制可与基础施工平行作业，有效缩短关键线路工期

重力式沉箱结构地基处理和沉箱预制为关键线路，工期控制难度大

高桩码头受天气影响相对较小，冬季仍可进行打桩作业

7.2.6 景观适配性对比

本工程位于城市滨水区，景观要求较高，两种方案的景观适配性对比如下：

高桩梁板结构（评分：8.7/10）：

透空式结构，景观通透性好，不阻断滨水景观视线

桩基之间可形成自然的水生生物栖息空间，生态友好性好

码头下部空间可利用，便于设置亲水平台和观光通道

结构轻盈，与现代城市滨水景观协调性好

重力式沉箱结构（评分：5.3/10）：

实体挡墙结构，完全阻断滨水景观视线，视觉效果生硬

墙后回填形成高大挡土墙，破坏滨水自然岸线形态

生态影响较大，阻断水生生物洄游通道

结构厚重，与城市景观融合度低

景观适配性分析结论：高桩梁板结构在景观通透性、生态友好性和城市融合度方面具有显著优势，更符合本工程城市滨水区的定位要求。

7.2.7 耐久性对比

两种结构方案的耐久性对比如表 7-4 所示：

表 7-4 耐久性对比表

耐久性指标	高桩梁板结构	重力式沉箱结构
设计使用年限	50 年	55 年
腐蚀风险等级	浪溅区桩基腐蚀风险较高（II 级）	整体腐蚀风险较低（I 级），沉箱内部保护好
混凝土保护层厚度	浪溅区≥70mm，水下≥50mm	临水面≥60mm，内部≥40mm
年维护费用占比	2.15%	1.28%
抗地震性能	柔性结构，自振周期长，抗震性能好	刚性结构，地震易产生不均匀沉降
抗冰性能	桩基抗冰撞击能力较弱	整体抗冰性能好
抗船舶撞击性能	需设置专用靠船构件	整体抗撞击能力强

耐久性分析结论：重力式沉箱结构在耐久性方面具有一定优势，但高桩梁板结构通过采用高性能混凝土、增加保护层厚度、采用防腐涂层等措施，可有效提高结构耐久性，满足 50 年设计使用年限要求。

7.2.8 方案综合比选

综合以上五个维度的比对分析，两种方案的综合评分如表 7-5 所示：

表 7-5 方案综合评分表（满分 100 分）

评价维度	权重	高桩梁板结构	重力式沉箱结构
技术可行性	30%	88	72
经济成本	25%	92	65
施工周期	15%	90	60
景观适配性	15%	87	53
耐久性	15%	78	88
综合得分	100%	87.15	69.05

最终推荐方案：根据综合比选结果，推荐采用高桩梁板结构方案。主要理由如下：

地质条件适应性强：本工程为软土地基，高桩梁板结构无需大面积地基处理，技术风险小

经济性优势显著：总造价降低 32.93%，投资效益明显

施工周期短：工期缩短 4 个月，可提前投入运营产生效益

景观效果好：符合城市滨水区景观要求，生态友好

耐久性可保障：通过合理的防腐措施，完全满足设计使用年限要求

7.3 施工计划

本工程总工期为 12 个月，主要节点工期安排如下：

第 1~2 个月：施工准备、临时设施建设

第 3~6 个月：桩基施工

第 7~8 个月：横梁现浇施工

第 9~10 个月：纵梁和面板预制安装

第 11 个月：附属设施安装

第 12 个月：竣工验收

7.4 施工工艺

7.4.1 基桩施工工艺

1. 施工准备

桩基施工前应完成以下准备工作：

编制专项施工方案并进行技术交底

测量放线，设置桩位控制点和水准点

打桩船进场定位，调试打桩设备

管桩进场验收，检查桩身质量、桩径、壁厚、混凝土强度等

设置沉桩控制标志，包括桩位、桩顶标高、垂直度等

2. 沉桩施工

本文介绍了一种利用打桩船在水下进行沉桩的方法。

1. 桩船位置的确定

利用 GPS 技术对打桩船进行精密定位，使打桩船的位置误差小于 50 毫米。

为了保证打桩时的位置平稳，锚系采用了六锚法。

2. 起吊和插桩

管桩采用浮吊吊装，在距桩端 0.207 L 处设两个起吊点，起点位置为距离桩底 0.207 L。吊装过程中要保证桩体的稳定，防止发生碰撞。在插桩过程中，采用插桩架进行引导，以保证桩位的偏差。

3. 锤击法

利用 D100 型柴油桩锤对桩进行沉桩试验。在沉桩期间，按照"重锤轻打"的

原理，对锤击能量进行控制。沉桩初沉距离很小，在沉入一定深度后，逐步增加。

4.沉降量的控制准则

按"双控"标准对沉桩进行控制：

穿透控制：最近 10 次撞击的平均穿透深度不超过 20 毫米

标高控制：桩顶高度偏差为 ± 100 毫米

在贯入满足设计要求的同时，桩顶没有达到标准，再进行 3 次锤击，每次 10 次，直至贯入没有显著的改变，才停止锤击。

5.桩顶标高的控制

利用两架经纬仪，进行两次垂直测量，误差小于 0.5%。如有倾斜度，应立即加以调整。

3.桩头处理

沉桩完成后，进行桩头处理：

按设计标高截桩，采用金刚石绳锯切割

清理桩头表面浮浆和松散混凝土

桩顶嵌入横梁 100mm，确保桩顶与横梁混凝土良好结合

4.桩基检测

桩基检测包括以下内容：

桩身完整性检测：采用低应变法，检测比例 100%

竖向承载力检测：采用静载试验，检测比例不少于 1% 且不少于 3 根

桩位偏差检测：全部桩进行测量，直桩偏差 $\leq 100\text{mm}$ ，斜桩偏差 $\leq 150\text{mm}$

桩基施工质量检验标准如表 7-6 所示。

表 7-6 桩基施工质量检验标准表

检验项目	允许偏差	检验方法	检验数量
桩位偏差（直桩）	$\leq 100\text{mm}$	GPS 测量	全部
桩位偏差（斜桩）	$\leq 150\text{mm}$	GPS 测量	全部
桩顶标高偏差	$\pm 100\text{mm}$	水准仪测量	全部
桩身垂直度	$\leq 0.5\%$	经纬仪观测	全部
桩身完整性	I 类桩 $\geq 95\%$	低应变法	100%
单桩承载力	$\geq$ 设计值	静载试验	$\geq 1\%$ 且 ≥ 3 根

7.4.2 上部结构施工方案

1. 横梁施工

横梁采用现浇钢筋混凝土结构，施工工艺流程如下：

1. 模板工程

采用钢模板，面板厚度 6mm

模板支撑系统采用型钢桁架，支承在桩顶上

模板安装偏差控制：轴线偏差 $\leq 5\text{mm}$ ，标高偏差 $\pm 10\text{mm}$ ，截面尺寸偏差 $\pm 5\text{mm}$

2. 钢筋工程

钢筋在加工厂加工成型，现场绑扎

钢筋保护层厚度：迎水面 50mm，其他面 40mm

钢筋接头采用机械连接或焊接，接头位置错开布置

3. 混凝土工程

混凝土强度等级 C40，抗渗等级 P8

采用商品混凝土，搅拌船运输，泵送入模

混凝土分层浇筑，分层厚度 $\leq 500\text{mm}$

采用插入式振捣器振捣，振捣间距 $\leq 300\text{mm}$

浇筑完成后及时养护，养护时间不少于 14 天

2. 纵梁与面板预制安装

1. 预制构件生产

在后方预制场设置台座，采用长线法生产

模板采用定型钢模，确保构件尺寸准确

混凝土采用蒸汽养护，加快脱模周期

构件出池强度达到设计强度的 100%

2. 构件运输

纵梁和面板采用平板车运输至码头

采用浮吊进行水上吊装作业

运输和吊装过程中设置临时支撑，防止构件变形

3. 构件安装

安装前检查构件质量和尺寸

采用全站仪精确定位

纵梁安装后与横梁预埋件焊接固定

面板安装后进行接缝处理，浇筑接缝混凝土

3. 附属设施施工

附属设施包括护舷、系船柱、栏杆、灯柱等：

护舷安装：采用 DA-A500H 橡胶护舷，螺栓固定在横梁前沿

系船柱安装：采用系船柱，预埋螺栓固定

栏杆安装：采用不锈钢栏杆，高度 1.2m，间距 1.5m

灯柱安装：采用 8m 高灯柱，间距 20m，照明功率 250W

参考文献

- [1] 崔瑶,王卓鑫,崔磊,等. 叉桩体系韧性高桩码头基于性能抗震设计与振动台试验验证 [J/OL]. 土木工程学报,1-11[2026-05-02]. <https://doi.org/10.15951/j.tmgcxb.24100802>.
- [2] 项印玉. 科伦坡港口城游艇码头设计方案的波浪研究[J]. 海洋湖沼通报, 2024, 46(03):55-64. DOI:10.13984/j.cnki.cn37-1141.2024.03.007.
- [3] JTS 165-2025. 海港总体设计规范[S]. 2025
- [4] JTS 169-2017. 码头附属设施技术规范[S]. 2017
- [5] JTS 144-1-2010. 港口工程荷载规范[S]. 2024
- [6] JTS 168-2017. 港口道路与堆场设计规范[S]. 2017
- [7] JTS 145-2015. 港口与航道水文规范[S]. 2022
- [8] JTS 167-2018. 码头结构设计规范[S]. 2018
- [9] JTS 215-2018. 码头结构施工规范[S]. 2018
- [10] JTS 167-1-2010. 高桩码头设计与施工规范[S]. 2010
- [11] JTS 151-2011. 水运工程混凝土结构设计规范[S]. 2011
- [12] JTS 151-2011. 港口工程混凝土结构设计规范[S]. 2011
- [13] JTS 167-2-2009. 重力式码头设计与施工规范[S]. 2009
- [14] JTS 167-4-2012. 港口工程桩基规范[S]. 2012
- [15] Irish, J. L., Kaihatu, J. M. 著《Springer Handbook of Ocean Engineering》, Hardcover 出版社;

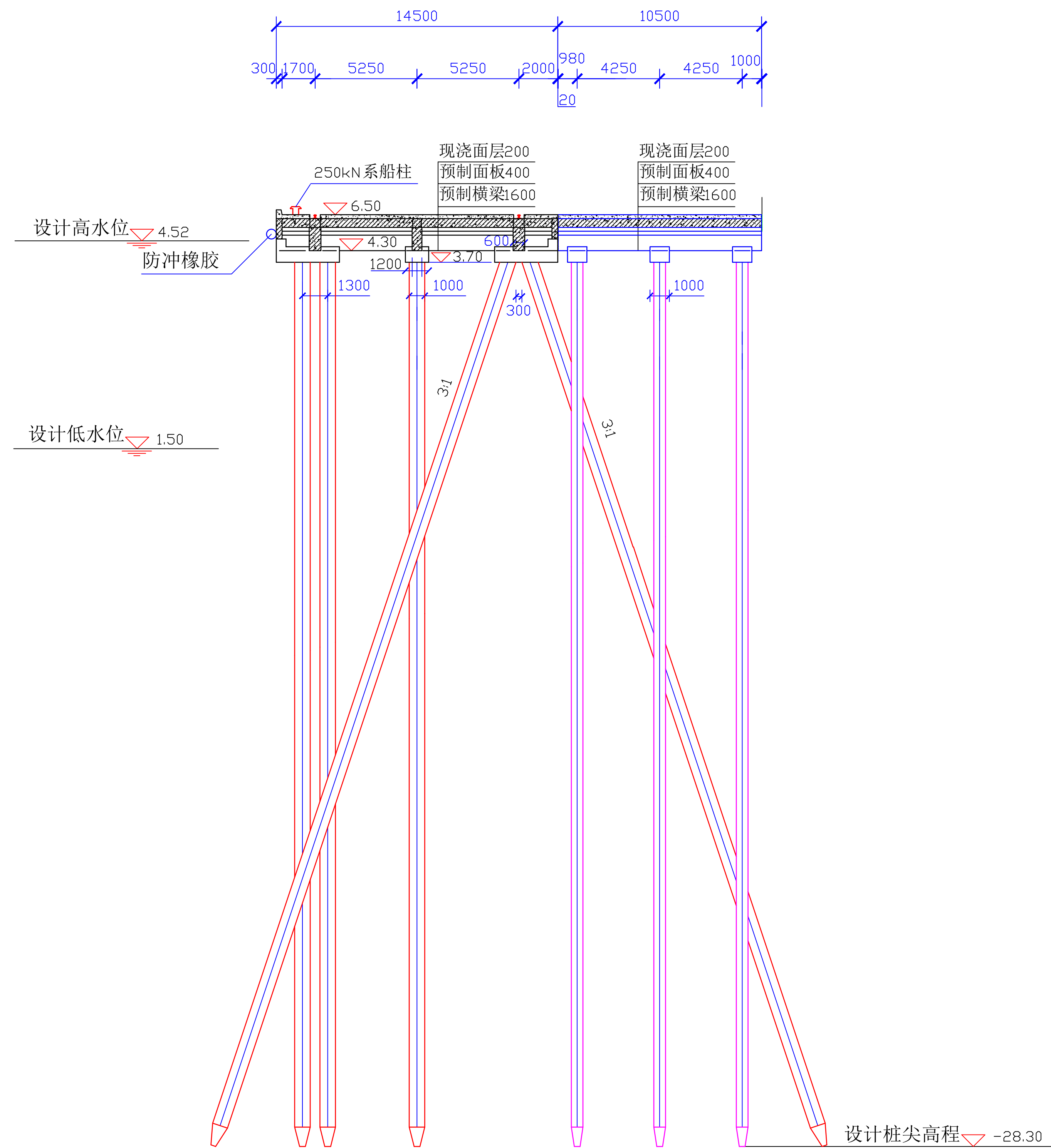
附 录

致 谢

时间飞逝，也是要到了辞旧迎新的时刻了。四年里，我收获了很多，不仅仅是知识，还有许多比之更珍贵的事物。

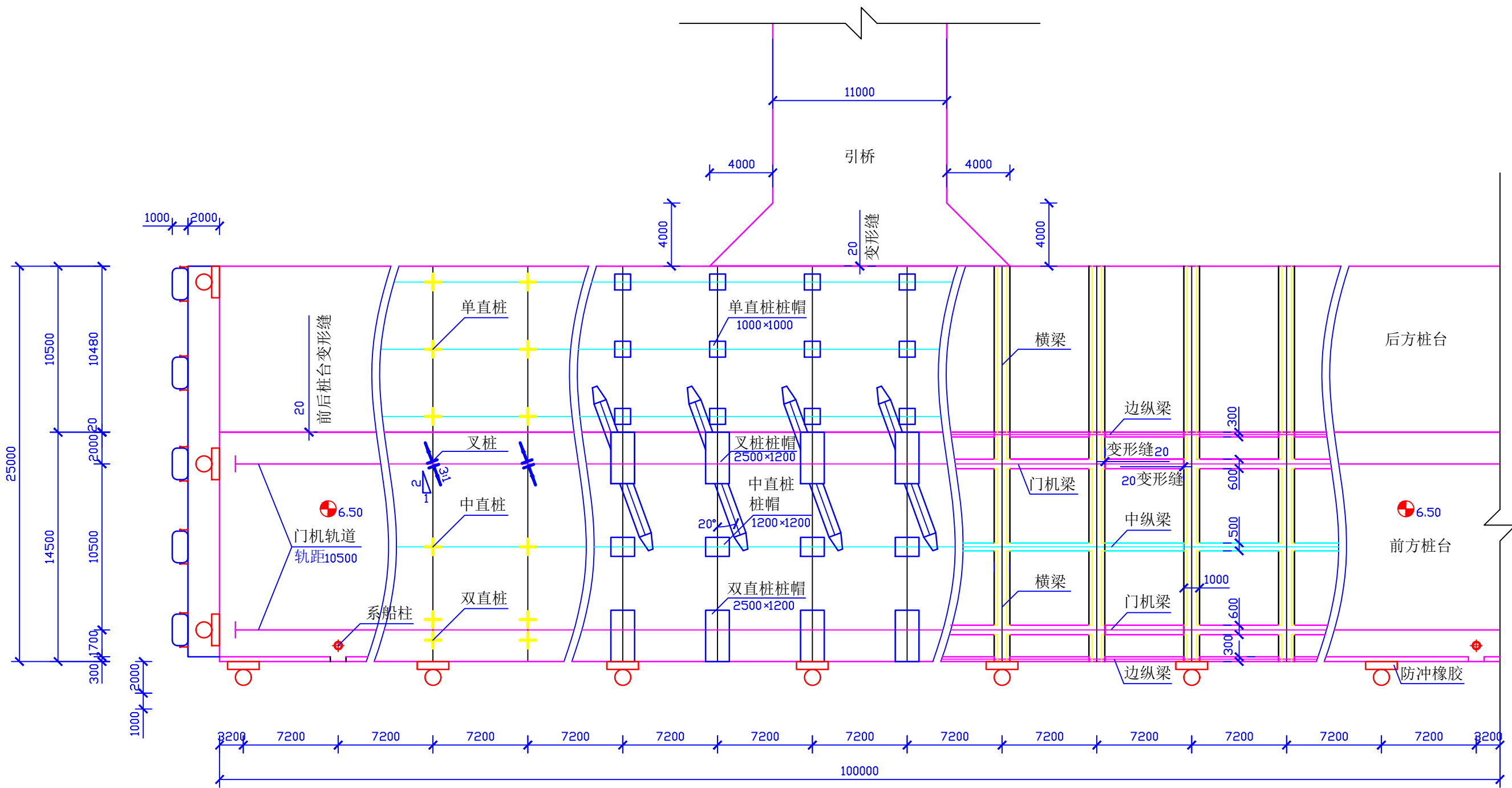
在这里，首先感谢我的老师们，尤其是我的指导老师徐老师，她帮了我很多，让我一步一步走到这里。其次，我很感谢我的舍友和朋友，他们带给我许多在学校得不到的东西。最后，我很感谢我自己，没有放弃，坚持到最后。

我口袋只剩玫瑰一片，此情又山高路远，未来可期！

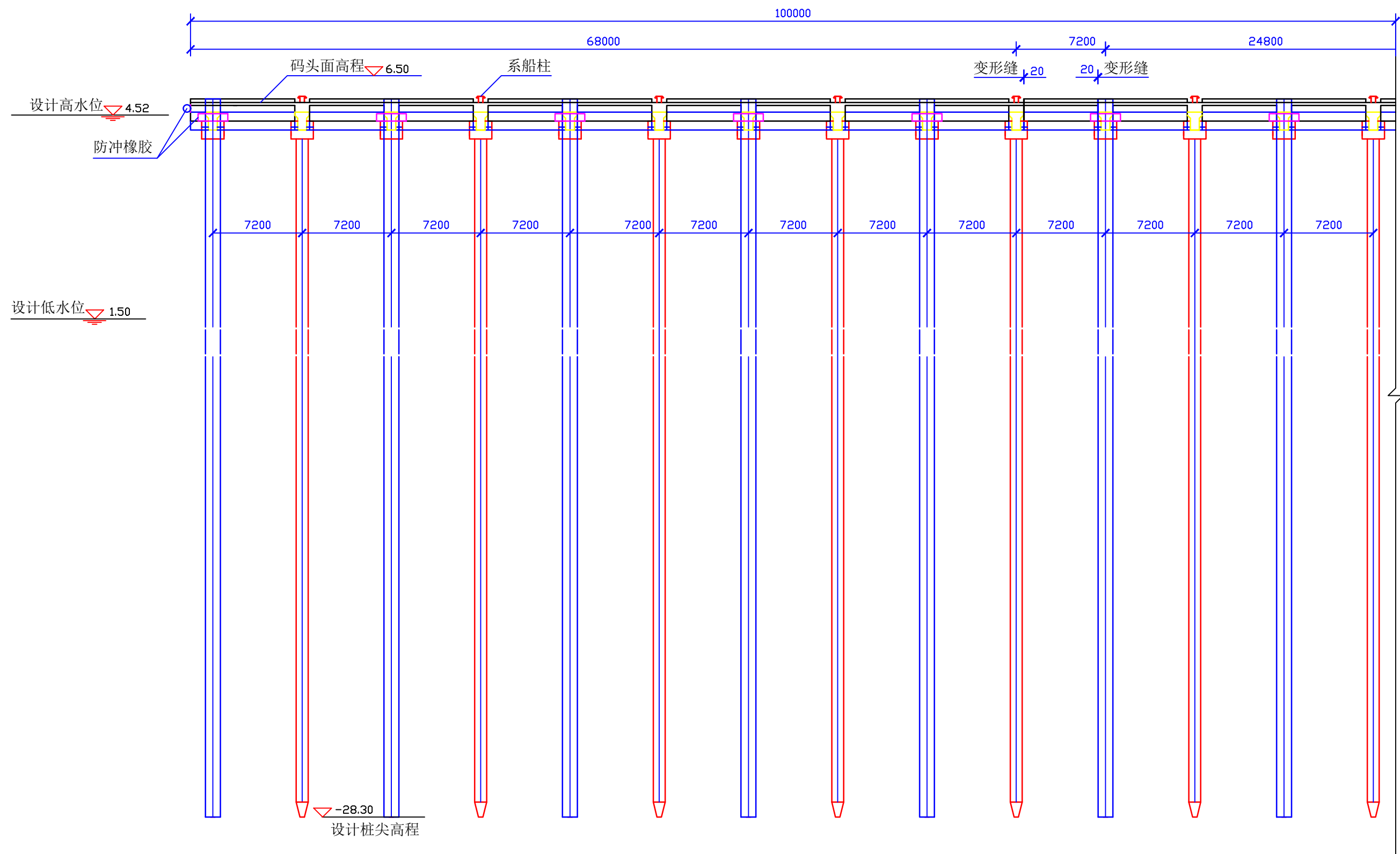


梁板式高桩码头断面图

天津大学		建筑工程学院	
		港口航道与海岸工程	
课程名称	胡里山旅游码头初步设计		指导教师 徐海珏
图纸内容	高桩梁板式码头结构断面图	比例尺 1:200	图纸编号 1/6
姓名 边嘉华	班级 一班	学号 3022001499	日期 2026.05

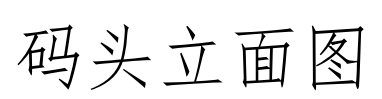
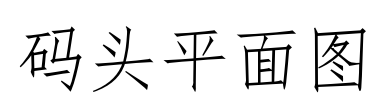


梁板式高桩码头结构平面图

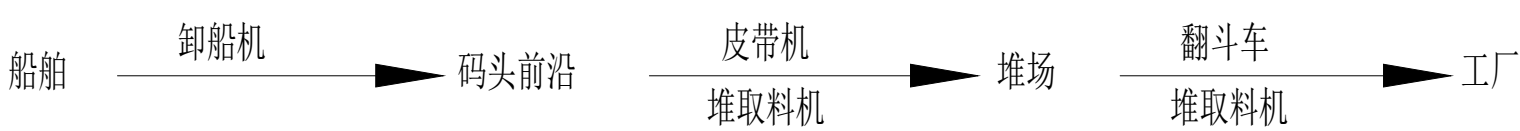
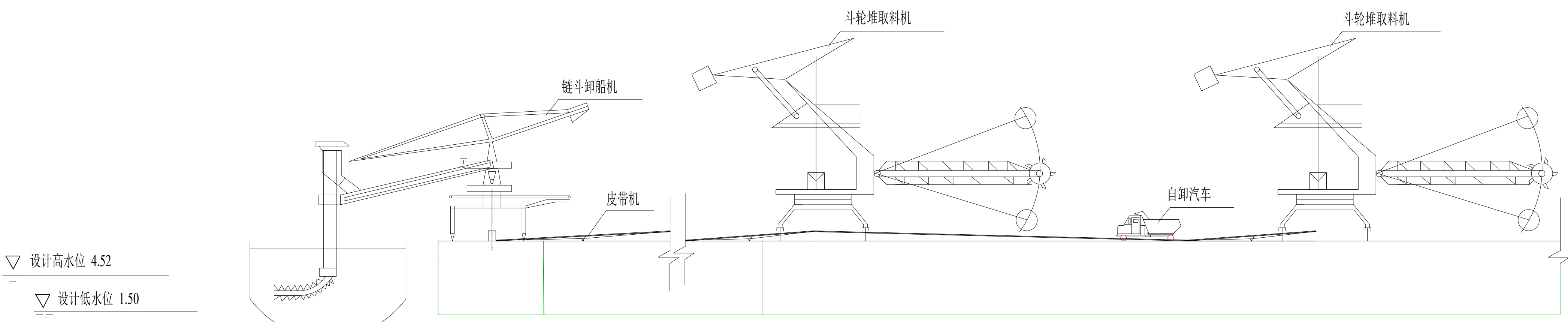


梁板式高桩码头结构立面图

天津大学		建筑工程学院 港口航道与海岸工程			
课程名称	胡里山旅游码头初步设计			指导教师	徐海珏
图纸内容	高桩梁板式码头 平面图、立面图	比例尺	1:500	图纸编号	3/6
姓名	边嘉华	班级	一班	学号	3022001499
				日期	2026. 05



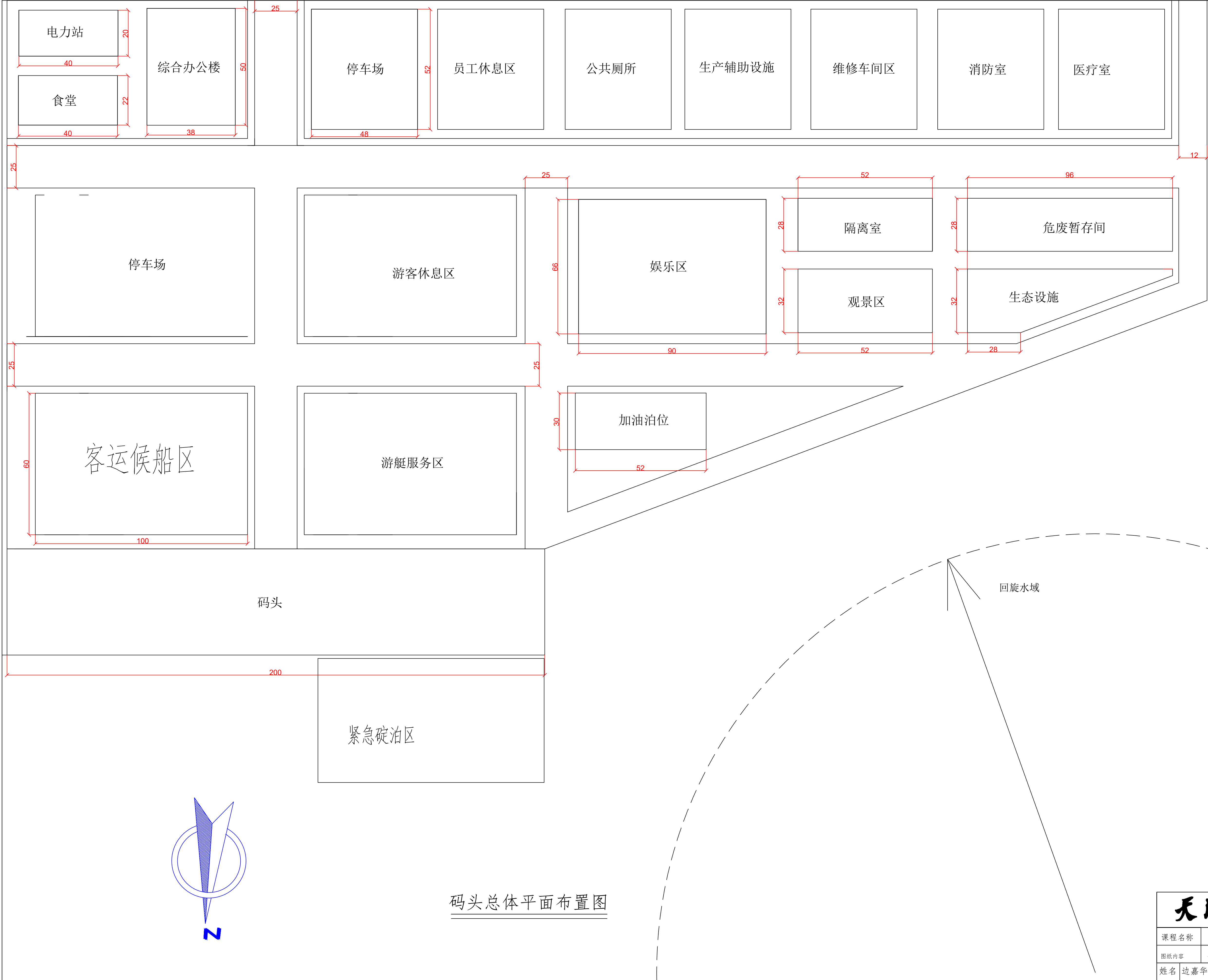
		建筑工程学院 港口航道与海岸工程			
课程名称	胡里山旅游码头初步设计		指导教师	徐海珏	
图纸内容	重力式沉箱码头 平面图、立面图	比例尺	1:200	图纸编号	4/6
姓名	边嘉华	班级	一班	学号	3022001499
				日期	2026.05



装卸工艺流程图

说明：
1. 图中尺寸以毫米计，高程以米计；
2. 图中水域深度和码头均以当地零点为基础

天津大学		建筑工程学院	
		港口航道与海岸工程	
课程名称	胡里山旅游码头初步设计		指导教师 徐海珏
图纸内容	码头装卸工艺流程图	比例尺 1:500	图纸编号 5/6
姓名	边嘉华	班级 一班	学号 3022001499 日期 2026. 05



序号	设施名称	设施数量
1	综合办公楼	1
2	停车场	2
3	食堂	1
4	消防室	1
5	观景区	1
6	生态设施	1
7	隔离室	1
8	危废暂存间	1
9	电力站	1
10	维修车间区	1
11	游客休息区	1
12	员工休息区	1
13	生产辅助设施	1
14	客运候船区	1
15	游艇服务区	1
16	医疗室	1
17	公共厕所	1
18	娱乐区	1
19	加油泊位	1
20	紧急碇泊区	1

码头总体平面布置图

天津大学		建筑工程学院	
		港口航道与海岸工程	
课程名称	胡里山旅游码头初步设计		指导教师 徐海珏
图纸内容	码头总平面布置	比例尺 1:500	图纸编号 6/6
姓名 边嘉华	班级 一班	学号 3022001499	日期 2026. 05